

Diskusi.6

Lakukan: Kirim balasan: 1**Jatuh tempo:** Minggu, 16 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Diskusi.6

Rabu, 28 Mei 2025, 10:44

Sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak sedang menangani dua proyek dengan karakteristik yang sangat berbeda:

1. Proyek Startup "FastPay" – Sebuah startup fintech ingin mengembangkan aplikasi pembayaran digital. Karena persaingan di industri ini sangat ketat, mereka ingin merilis produk secepat mungkin dan terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Tim pengembang harus bekerja dalam lingkungan yang dinamis, dengan kemungkinan perubahan kebutuhan yang sering terjadi selama pengembangan.
2. Proyek Pemerintah "E-Tax System" – Sebuah lembaga pemerintah mengontrak perusahaan pengembang untuk membangun sistem pajak online nasional. Sistem ini harus memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak boleh ada perubahan besar setelah tahap perencanaan selesai. Selain itu, proyek ini harus mengikuti regulasi yang ketat dan harus selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai seorang analis proyek, Anda diminta untuk mengevaluasi metodologi pengembangan yang paling cocok untuk setiap proyek.

Pertanyaan Diskusi:

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik proyek.
2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain mungkin lebih tepat untuk proyek tersebut.
3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan dengan metodologi lain dalam pengembangan perangkat lunak?

Selamat berdiskusi!

Catatan: Saya sarankan, teman-teman mahasiswa menjawab langsung pada tempat yang disediakan, TIDAK mengupload jawaban berupa file, termasuk TIDAK mengupload jawaban dengan GAMBAR ya. Terima kasih!

Tautan permanen Balas

**Re: Diskusi.6**oleh [RACHMAT SAISHO 050216292](#) - Senin, 10 November 2025, 00:15

Analisis Metodologi Pengembangan untuk Proyek FastPay dan E-Tax System

1. Penerapan Metodologi Agile pada Proyek FastPay

Metodologi Agile sangat cocok diterapkan pada proyek Startup "FastPay" karena beberapa alasan:

- Dinamisme kebutuhan: Startup fintech membutuhkan fleksibilitas dalam mengadaptasi fitur berdasarkan feedback pengguna yang terus berkembang
- Kecepatan time-to-market: Iterasi cepat dalam Agile memungkinkan produk rilis lebih awal dengan fitur minimal viable product (MVP)
- Kolaborasi intensif: Tim kecil dan multidisiplin dalam startup sesuai dengan prinsip Agile yang mengutamakan komunikasi langsung
- Perubahan berkelanjutan: Siklus development pendek (sprint) memungkinkan penyesuaian prioritas fitur berdasarkan perubahan pasar

2. Ketidakcocokan Agile pada Proyek E-Tax System

Agile kurang tepat untuk proyek "E-Tax System" karena:

- Requirements yang tetap: Sistem pajak memiliki regulasi yang sudah baku dan tidak boleh berubah selama development
- Kepatuhan regulasi ketat: Membutuhkan dokumentasi lengkap dan proses approval yang formal pada setiap tahapan
- Predictability yang tinggi: Pemerintah membutuhkan kepastian scope, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan di kontrak
- Akuntabilitas publik: Proyek pemerintah memerlukan audit trail yang jelas dan pengendalian perubahan yang ketat

Metodologi alternatif untuk E-Tax System:

Waterfall lebih sesuai karena:

- Fase sequential yang jelas (requirement, design, implementation, verification, maintenance)
- Dokumentasi komprehensif pada setiap fase
- Perubahan requirements yang minimal setelah fase perencanaan
- Pengendalian proyek yang terstruktur dan terprediksi

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile

Kelebihan Agile:

- Responsif terhadap perubahan requirements
- Delivery nilai bisnis lebih cepat melalui incremental release
- Transparansi progress melalui demonstrasi rutin
- Meningkatkan kolaborasi antara developer dan stakeholder
- Kualitas lebih terjamin melalui testing berkelanjutan

Kekurangan Agile:

- Dokumentasi sering terabaikan karena fokus pada working software
- Kesulitan memprediksi timeline dan budget secara akurat
- Membutuhkan komitmen dan keterlibatan tinggi dari stakeholder
- Kurang cocok untuk proyek dengan requirements yang sangat fixed
- Risiko scope creep tanpa manajemen yang baik

**Re: Diskusi.6**

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:12

Jawaban Anda sudah menggambarkan pemahaman yang baik tentang konsep Agile. Tambahkan referensi dari Universitas Terbuka agar lebih kuat secara akademik.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

**Re: Diskusi.6**

oleh [NUGROHO DWI PUTRANTO 051123668](#) - Jumat, 14 November 2025, 18:53

1. Metodologi Agile paling cocok digunakan dalam proyek startup "FastPay". Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Kebutuhan berubah cepat dan tidak stabil

Startup fintech biasanya mengandalkan respon cepat terhadap perubahan pasar dan umpan balik pengguna.

Metodologi Agile dirancang untuk menghadapi changing requirements, sehingga perubahan fitur dapat dilakukan di setiap sprint.

- Kecepatan rilis (time to market) sangat penting.

Metodologi Agile memungkinkan pengiriman produk bertahap (incremental release). Proyek startup "FastPay" dapat segera meluncurkan versi awal (MVP), lalu memperbaiki dan menambah fitur dari data pengguna.

- Lingkungan kerja dinamis.

Metodologi Agile sangat cocok untuk tim yang bekerja adaptif dan kolaboratif. Meeting rutin seperti daily stand-up memudahkan koordinasi.

- Eksperimen dan inovasi tinggi

Metodologi Agile mendukung iterasi pendek dan eksperimen cepat. Hal ini cocok untuk bisnis baru yang belum memiliki kebutuhan final yang benar-benar jelas.

2. Metodologi Agile tidak cocok digunakan dalam proyek pemerintah "E-Tax System". Hal ini disebabkan karena beberapa hal:

- Kebutuhan sangat jelas dan jarang berubah.

Pemerintah membutuhkan kejelasan penuh di awal: regulasi, keamanan, kepatuhan, standar audit. Agile tidak ideal jika semua persyaratan harus fixed sebelum pengembangan.

- Dokumentasi lengkap wajib dipenuhi.

Proyek pemerintah biasanya menuntut dokumentasi berat dan detail. Agile memiliki dokumentasi, tetapi lebih minimalis.

- Kontrak proyek pemerintah bersifat rigid

Kontrak proyek pemerintah biasanya mengikuti metodologi Waterfall atau model V (V-Model). Dimana ada fase jelas meliputi: analisis → desain → implementasi → testing → deployment.

- Tidak ada toleransi terhadap kegagalan atau perubahan drastic

Sistem pajak adalah sistem kritis. Iterasi yang sering berubah berpotensi menimbulkan risiko regulasi.

Metodologi lain yang lebih tepat Adalah

- Waterfall → karena kebutuhan stabil, regulasi ketat, dan perubahan minimal.
- V-Model → karena cocok untuk sistem kritis yang membutuhkan validasi & verifikasi ketat.

3. Kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan dengan metodologi lain dalam pengembangan perangkat lunak

- Kelebihan:

- Fleksibel terhadap perubahan: Perubahan kebutuhan dapat dilakukan kapan saja dalam pengembangan.

- Time to market lebih cepat: Produk dapat dirilis lebih awal (MVP), lalu ditingkatkan secara bertahap.

- Kolaborasi tim yang tinggi: Meeting rutin meningkatkan komunikasi dan transparansi.

- Fokus pada kebutuhan pengguna: Setiap iterasi berdasarkan feedback pengguna langsung.

- Risiko kegagalan lebih kecil: Masalah cepat terdeteksi karena progress dilihat setiap sprint.

- Kekurangan:

- Kurang cocok untuk kebutuhan yang harus stabil: Agile bisa kacau jika seluruh requirement harus ditentukan di awal.

- Butuh komitmen klien dan tim sangat tinggi: Klien harus aktif memberi feedback sehingga tidak cocok jika stakeholder pasif atau birokratis (misal: proyek pemerintah).
- Estimasi waktu & biaya lebih sulit: Karena perubahan selalu memungkinkan.
- Tidak ideal untuk proyek berskala besar dengan dokumentasi wajib: Agile dokumentasinya lebih ringan, sehingga tidak cocok untuk audit formal.

Sumber referensi:

BMP MSIM4303 - Rekayasa Perangkat Lunak

<https://bie.telkomuniversity.ac.id/pengertian-metode-agile-tujuan-jenis-kelebihan-dan-kekurangan/>

<https://bif.telkomuniversity.ac.id/8-metodology-agile/>

<https://binus.ac.id/bekasi/2024/11/metode-agile-dalam-pengembangan-suatu-software/>

<https://journal.aptii.or.id/index.php/Router/article/download/411/578>

<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/2969/977/6227>

<https://kd-cibiru.upi.edu/index.php/daftar-kategori/prodi-rpl/metode-pengembangan-perangkat-lunak-agile-vs-waterfall>

<https://badr.co.id/business-insights/agile-development-pengembangan-software-yang-adaptif-dan-efisien/>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [TRIANA PUTRI WAHYUNI 053839459](#) - Senin, 10 November 2025, 00:51

1. Metodologi Agile paling sesuai digunakan untuk proyek Startup "FastPay".

Hal ini karena proyek tersebut membutuhkan pengembangan yang cepat dan fleksibel. Dalam dunia startup, ide dan kebutuhan pengguna sering berubah dengan cepat. Oleh karena itu, metode Agile yang bekerja dengan cara membagi pekerjaan ke dalam tahap-tahap kecil (sprint) sangat membantu tim dalam menyesuaikan produk sesuai umpan balik pengguna.

Dengan Agile, tim pengembang bisa terus memperbarui aplikasi tanpa harus menunggu proyek selesai sepenuhnya. Setiap kali ada perubahan kebutuhan atau fitur baru, tim bisa langsung menyesuaikan di tahap pengembangan berikutnya. Proses ini membuat aplikasi "FastPay" dapat berkembang sesuai tren pasar dan kebutuhan pengguna dengan waktu yang lebih efisien.

2. Metodologi Agile tidak cocok digunakan untuk proyek Pemerintah "E-Tax System".

Proyek ini memiliki aturan yang ketat, dokumentasi lengkap, dan jadwal yang pasti, sehingga perubahan mendadak tidak bisa dilakukan dengan mudah. Sistem pajak nasional juga memerlukan tingkat keamanan dan keakuratan data yang tinggi, sehingga setiap tahap harus dilakukan secara terencana dan terkontrol.

Metodologi yang lebih tepat digunakan adalah Waterfall, karena metode ini menekankan perencanaan di awal dan pelaksanaan yang sistematis dari tahap analisis, desain, implementasi, hingga pengujian. Dengan demikian, semua kebutuhan proyek dapat dipastikan jelas sejak awal dan meminimalkan risiko perubahan di tengah proses pengembangan.

3. Kelebihan dan kekurangan Agile

Kelebihan Agile:

- Dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan proyek.
- Pengguna dapat melihat hasil kerja secara berkala karena pengembangan dilakukan dalam beberapa iterasi.
- Mendorong kerja sama yang aktif antara pengembang dan klien.
- Produk bisa lebih cepat diluncurkan ke pasar.

Kekurangan Agile:

- Tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap atau tidak boleh berubah.
- Membutuhkan tim yang disiplin, komunikatif, dan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik.
- Dokumentasi terkadang kurang lengkap karena fokus pada hasil cepat.

Referensi

Kemdikbud RI. (2021). Modul Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Rahmawati, N. (2022). Penerapan Metodologi Agile dan Waterfall dalam Pengembangan Sistem Informasi. Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, 7(1), 34–42.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:12

Anda mampu menjelaskan alasan Agile tidak cocok untuk proyek pemerintah dengan logis. Sangat baik!

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054453816 ACH. RIYANTO](#) - Senin, 10 November 2025, 03:24

Nama : Achmad Riyanto

NIM : 054453816

MK : Rekayasa Perangkat Lunak

UPBJJ : Malang

1. Proyek yang paling cocok menggunakan metodologi Agile adalah Proyek Startup “FastPay”

- **Masalah utama:** Ketidakpastian kebutuhan dan kebutuhan rilis cepat.
- **Kesesuaian dengan Agile:**
Agile menekankan **iterasi cepat**, **kolaborasi dengan pengguna**, dan **penyesuaian berkelanjutan**. Karena startup ini beroperasi di pasar kompetitif dan memerlukan *time-to-market* cepat, Agile memungkinkan tim:
 - Merilis *minimum viable product (MVP)* lebih awal.
 - Menyesuaikan fitur berdasarkan *user feedback* tiap iterasi.
 - Meminimalisir dokumentasi berlebih, fokus pada hasil nyata (*working software over documentation*).

Metodologi Agile paling cocok digunakan pada proyek startup **FastPay**, karena karakteristik proyek ini menuntut fleksibilitas tinggi dan kecepatan dalam pengembangan produk. Dalam konteks startup fintech, kebutuhan pengguna dan arah bisnis dapat berubah dengan cepat mengikuti tren pasar dan umpan balik pengguna. Agile memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara iteratif dan adaptif, merilis versi awal produk (MVP) lebih cepat, kemudian melakukan perbaikan dan penambahan fitur berdasarkan evaluasi setiap siklus pengembangan. Dengan pendekatan ini, tim tidak perlu menunggu seluruh sistem selesai untuk diuji pasar, melainkan dapat segera mendapatkan masukan pengguna yang menjadi dasar peningkatan produk berikutnya. Selain itu, Agile juga mendorong kolaborasi erat antara pengembang dan pemangku kepentingan sehingga setiap perubahan kebutuhan dapat langsung diakomodasi tanpa proses birokratis yang panjang.

2. Proyek yang tidak cocok menggunakan Agile adalah Proyek Pemerintah “E-Tax System”

- **Masalah utama:** Regulasi ketat dan kebutuhan sistem yang stabil serta terdokumentasi dengan baik.
- **Mengapa Agile tidak cocok:**
Agile cenderung **kurang menekankan dokumentasi formal** dan **kurang efektif untuk proyek berskala besar dengan banyak regulasi**. Pemerintah memerlukan:
 - Dokumentasi dan spesifikasi rinci (karena tanggung jawab hukum dan audit).
 - Perencanaan yang pasti dari awal (*scope, cost, time*).
 - Proses validasi dan verifikasi yang ketat.

Metodologi yang lebih tepat

Metode **Plan-based** seperti **Waterfall** atau **V-Model** lebih sesuai.

Proyek **E-Tax System** milik pemerintah memiliki karakteristik yang sangat terencana, dengan spesifikasi kebutuhan yang jelas sejak awal dan perubahan besar yang tidak diperbolehkan setelah tahap perencanaan. Selain itu, proyek pemerintah biasanya terikat pada regulasi dan standar yang ketat, memerlukan dokumentasi lengkap sebagai bukti

akuntabilitas, serta memiliki jadwal penyelesaian yang pasti. Dalam kondisi seperti ini, metodologi yang lebih tepat adalah **plan-based development**, seperti model Waterfall atau V-Model, karena kedua pendekatan tersebut menekankan tahapan yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dengan menggunakan pendekatan terstruktur, setiap fase proyek dapat dikontrol dengan jelas, risiko perubahan di tengah jalan dapat diminimalkan, dan hasil akhirnya dapat memenuhi standar kepatuhan serta audit yang berlaku di lingkungan pemerintahan.

3. Kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain

Aspek	Kelebihan Agile	Kekurangan
Fleksibilitas	Mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan	Tidak cocok untuk proyek dengan
Kecepatan Rilis	Produk awal dapat dirilis cepat (<i>incremental delivery</i>)	Risiko kualitas jika pengujian t
Kolaborasi Pengguna	Umpan balik pengguna langsung meningkatkan relevansi produk	Membutuhkan keterlibatan pe
Dokumentasi	Dokumentasi minimal, efisien	Menjadi masalah untuk proyek
Tim dan Komunikasi	Mendorong komunikasi intens dan kerja tim	Sulit diterapkan pada tim besa
Kontrol Manajemen	Fokus pada hasil nyata setiap iterasi	Perencanaan jangka panjang l

Referensi:

Universitas Terbuka. (2021). Modul STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Materi Pengayaan 6. Rekayasa Perangkat Lunak. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:13

Jawaban Anda menarik dan relevan dengan situasi industri saat ini. Terus semangat dan tingkatkan kemampuan analisis strategis Anda

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [053149469 TAUFIK HIDAYAT](#) - Senin, 10 November 2025, 11:48

Nama: Taufik Hidayat

Nim : 053149469

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan?

Cocok untuk: Proyek Startup "FastPay"

Alasan:

Metodologi Agile sangat tepat digunakan untuk proyek FastPay karena karakteristik proyek startup ini sejalan dengan prinsip-prinsip Agile:

Karakteristik Proyek FastPay Kesesuaian dengan Agile

Kebutuhan sering berubah karena mengikuti umpan balik pengguna Agile fleksibel terhadap perubahan kebutuhan bahkan di tahap akhir pengembangan.

Waktu peluncuran harus cepat (time-to-market) Agile memungkinkan incremental delivery — produk bisa dirilis lebih cepat dalam versi awal (MVP).

Lingkungan dinamis dan kompetitif Agile berfokus pada adaptasi dan iterasi cepat, sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Kolaborasi tinggi antar tim dan pelanggan Agile mendorong komunikasi intensif dan keterlibatan pelanggan dalam setiap sprint.

Kesimpulan:

Metodologi Agile (misalnya Scrum atau Kanban) sangat ideal untuk proyek FastPay karena memberikan kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi tinggi terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan?

Tidak cocok untuk: Proyek Pemerintah "E-Tax System"

Alasan:

Metodologi Agile tidak ideal untuk proyek E-Tax System karena karakteristik proyek ini bertentangan dengan prinsip dasar Agile:

Karakteristik Proyek E-Tax Mengapa Tidak Cocok dengan Agile

Persyaratan harus jelas sejak awal dan tidak boleh berubah Agile mengandalkan perubahan dan iterasi berkelanjutan; ini tidak sesuai dengan proyek yang membutuhkan stabilitas dan dokumentasi lengkap.

Lingkup proyek besar dan regulasi ketat Agile minim dokumentasi formal, sedangkan proyek pemerintah memerlukan audit, pelaporan, dan kepatuhan hukum yang detail.

Jadwal dan anggaran sudah ditentukan sejak awal Agile bersifat adaptif, bukan prediktif — sulit memastikan timeline tetap jika terjadi perubahan dalam sprint.

Membutuhkan banyak persetujuan formal antar lembaga Agile mengedepankan kolaborasi informal dan keputusan cepat, yang sulit diterapkan dalam struktur birokrasi pemerintah.

Metodologi yang lebih cocok:

Metodologi Waterfall atau V-Model, karena:

Cocok untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan jelas di awal.

Memiliki tahapan perencanaan → desain → implementasi → pengujian → pemeliharaan yang terstruktur.

Mendukung dokumentasi lengkap yang dibutuhkan oleh proyek pemerintah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metodologi Agile dibandingkan Metodologi Lain

Aspek Kelebihan Agile Kekurangan Agile

Fleksibilitas Mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau pasar. Sulit diterapkan jika kebutuhan harus tetap atau tidak boleh berubah.

Kecepatan Rilis Produk dapat dikirim lebih cepat (incremental release) melalui sprint. Kadang kualitas dokumentasi awal kurang baik karena fokus pada kecepatan.

Keterlibatan Pelanggan Pelanggan terlibat aktif dalam setiap iterasi — hasil lebih sesuai kebutuhan. Membutuhkan waktu dan komitmen tinggi dari pelanggan yang belum tentu tersedia.

Risiko Proyek Risiko berkurang karena setiap sprint menghasilkan produk nyata yang bisa diuji. Tanpa perencanaan menyeluruh, bisa muncul risiko ketidakkonsistenan antar sprint.

Kolaborasi Tim Meningkatkan komunikasi dan semangat kerja tim melalui pertemuan rutin. Tidak cocok untuk organisasi yang hierarkis atau birokratis.

Dokumentasi Dokumentasi minimalis dan efisien. Tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan dokumentasi formal (misalnya proyek pemerintah).

Kesimpulan Umum

Proyek Metodologi yang Cocok Alasan

Startup FastPay Agile (Scrum/Kanban) Kebutuhan sering berubah, butuh fleksibilitas dan kecepatan iterasi.

Pemerintah E-Tax System Waterfall / V-Model Kebutuhan stabil, regulasi ketat, dokumentasi wajib, dan batas waktu pasti.

Intinya:

Agile unggul untuk proyek inovatif dan dinamis (seperti startup).

Waterfall unggul untuk proyek terstruktur dan formal (seperti proyek pemerintah).

Terima Kasih

**Re: Diskusi.6**oleh [AJAY SUPRIADI.04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:14

Penjelasan tentang fleksibilitas Agile sangat baik. Coba tambahkan referensi dari literatur Agile Manifesto agar lebih kuat dasar teorinya.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)**Re: Diskusi.6**oleh [052471106 MUHAMAD FUJI SUBEKTI](#) - Senin, 10 November 2025, 15:22

Nama: Muhamad Fuji Subekti

NIM: 052471106

Ijin Menanggapi

1. Proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik proyek.

Proyek Startup "FastPay" sangat cocok menggunakan metodologi Agile.

Alasannya:

- Proyek ini berada di industri yang sangat dinamis dan kompetitif, sehingga produk harus dirilis dengan cepat dan terus berkembang sesuai umpan balik pengguna.
- Agile memungkinkan iterasi cepat dan penyesuaian fitur secara fleksibel selama proses pengembangan, yang sesuai untuk kebutuhan perubahan yang sering terjadi.
- Tim bisa menerima perubahan secara kontinu dan meningkatkan kualitas produk berdasarkan feedback langsung dari pengguna.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain mungkin lebih tepat untuk proyek tersebut.

Proyek Pemerintah "E-Tax System" kurang cocok menggunakan Agile.

Alasannya:

- Sistem ini harus memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak boleh ada perubahan besar setelah tahap perencanaan.
- Proyek harus mematuhi regulasi ketat dan target waktu yang sudah ditentukan, sehingga diperlukan kontrol dan dokumentasi yang detail.
- Metodologi Waterfall lebih tepat karena prosesnya linier, jelas, dan setiap tahapan harus terselesaikan sebelum lanjut ke tahapan berikutnya, sesuai kebutuhan proyek yang kaku dan regulatif ini.

3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan dengan metodologi lain dalam pengembangan perangkat lunak?

Kelebihan Agile:

- Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan.
- Mendukung kolaborasi tim dan keterlibatan pengguna secara terus-menerus.
- Memungkinkan rilis produk secara bertahap (incremental) sehingga cepat mendapatkan feedback dan perbaikan.
- Cocok untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi dan inovasi yang cepat.

Kekurangan Agile:

- Sulit diterapkan jika persyaratan sangat ketat dan tidak boleh berubah (seperti regulasi pemerintah).
- Memerlukan disiplin dan komunikasi yang tinggi antar anggota tim.
- Dokumentasi biasanya lebih minim dibanding metodologi tradisional, yang bisa menjadi masalah kalau dokumentasi

Hide sidebars

lengkap diperlukan.

- Bisa menyebabkan scope creep jika tidak dikendalikan dengan baik.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:16

Analisis yang baik! Tambahkan referensi dari BMP Rekayasa Perangkat Lunak agar mendukung argumen Anda

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [HAMDI 053837115](#) - Senin, 10 November 2025, 16:04

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik proyek.

Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk Proyek Startup "FastPay".

Alasannya:

Lingkungan startup bersifat dinamis dan cepat berubah, terutama di bidang fintech yang sangat kompetitif.

Agile memungkinkan pengembangan iteratif dan inkremental, sehingga tim dapat merilis versi produk lebih cepat dan menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna secara berkelanjutan.

Komunikasi yang intens antara tim dan pemangku kepentingan mendukung fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebutuhan pengguna.

Fokus Agile pada respons terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana awal, sangat sesuai dengan karakteristik startup yang harus adaptif terhadap pasar.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain mungkin lebih tepat untuk proyek tersebut.

Agile tidak cocok digunakan untuk Proyek Pemerintah "E-Tax System".

Alasannya:

Proyek pemerintah memiliki persyaratan yang sangat ketat dan harus terdokumentasi dengan baik sejak tahap perencanaan awal.

Perubahan setelah tahap perencanaan tidak diperbolehkan atau sangat terbatas, karena proyek ini harus mematuhi aturan hukum dan regulasi pemerintah.

Proyek jenis ini membutuhkan perencanaan menyeluruh di awal, dokumentasi lengkap, serta jadwal yang kaku agar sesuai dengan standar audit dan kepatuhan.

Oleh karena itu, metodologi Waterfall lebih cocok digunakan, karena pendekatan ini berfokus pada perencanaan dan dokumentasi yang kuat, serta memastikan setiap tahap selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

3. Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk proyek startup FastPay. Proyek ini berada di lingkungan yang sangat dinamis dan kompetitif, di mana kebutuhan pengguna bisa berubah dengan cepat. Dengan menggunakan Agile, tim pengembang dapat bekerja secara fleksibel melalui iterasi atau pengembangan bertahap, sehingga mereka

dapat merilis produk lebih cepat dan menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan ini juga mendorong komunikasi yang intens antar anggota tim dan pemangku kepentingan, sehingga sangat sesuai untuk proyek yang membutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi.

Sementara itu, metodologi Agile kurang cocok digunakan pada proyek pemerintah E-Tax System. Proyek semacam ini memiliki persyaratan yang jelas sejak awal, regulasi yang ketat, dan batas waktu yang harus dipatuhi. Perubahan besar setelah tahap perencanaan tidak diperbolehkan karena harus mematuhi standar hukum dan administratif. Oleh sebab itu, metodologi seperti Waterfall lebih tepat digunakan karena menekankan pada perencanaan yang rinci, dokumentasi yang lengkap, dan proses kerja yang terstruktur dari awal hingga akhir.

Kelebihan Agile dibandingkan metode lain adalah kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan, memberikan hasil lebih cepat, serta meningkatkan kepuasan pengguna melalui keterlibatan langsung dalam proses pengembangan. Namun, kelemahannya adalah kurangnya dokumentasi formal dan sulit diterapkan pada proyek besar yang membutuhkan kepastian, jadwal tetap, serta regulasi yang ketat. Dengan demikian, pemilihan metodologi harus disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan proyek agar hasilnya optimal.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:18

Penjelasan Anda padat dan tepat sasaran. Sertakan referensi dari Universitas Terbuka

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054276582 MUHAMMAD RIFKI ARSAH](#) - Senin, 10 November 2025, 19:55

1. Proyek yang Paling Cocok untuk Agile

Agile sangat ideal untuk proyek yang memiliki karakteristik berikut:

- Ketidakpastian Tinggi

Alasan: Ketika persyaratan sulit diprediksi atau sangat mungkin berubah, Agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat di setiap siklus pendek (iterasi/sprint).

- Inovasi dan Kreativitas Diperlukan

Alasan: Agile mendukung eksplorasi dan inovasi, memberikan ruang bagi tim untuk menghasilkan solusi kreatif tanpa terbebani oleh dokumentasi berlebihan.

- Keterlibatan Klien Intensif

Alasan: Agile menekankan kolaborasi berkelanjutan dengan klien, memastikan produk akhir sesuai dengan kebutuhan mereka yang berkembang.

- Produk yang Sering Diperbarui

Alasan: Siklus pendek memungkinkan pengujian dan rilis pembaruan secara berkala, menjaga produk tetap relevan dan fungsional.

- Startup dan Proyek Teknologi Baru

Alasan: Lingkungan startup membutuhkan kelincahan untuk merespons perubahan pasar dan kebutuhan pengguna dengan cepat, menjadikan Agile pilihan utama.

2. Proyek yang Tidak Cocok untuk Agile

Agile kurang cocok untuk proyek seperti:

- Proyek dengan Alur yang Jelas dan Tidak Berubah

Alasan: Proyek konstruksi atau manufaktur yang alurnya sudah jelas sejak awal tidak mendapat manfaat dari pendekatan iteratif Agile.

- Proyek Besar dengan Banyak Tim dan Hirarki Kaku

Alasan: Agile efektif untuk tim kecil dan terorganisir mandiri, tetapi bisa kurang efektif dalam organisasi besar yang kaku atau memiliki banyak tim yang tidak terkoordinasi.

- Klien Tidak Ingin Terlibat Aktif

Alasan: Keterlibatan klien adalah kunci Agile. Jika klien tidak memiliki waktu atau keinginan untuk berpartisipasi aktif, Agile tidak akan berjalan efektif.

Kebutuhan yang Sangat

- Spesifik dan Tidak Berubah

Alasan: Jika persyaratan produk sudah sangat jelas dan tidak mungkin berubah, metodologi yang lebih terstruktur seperti Waterfall mungkin lebih efisien.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile

Kelebihan:

- Fleksibilitas Tinggi: Mampu menerima dan mengintegrasikan perubahan kebutuhan dengan cepat.
- Pengiriman Cepat: Produk dirilis dalam iterasi pendek, memberikan nilai lebih awal kepada pengguna.
- Kualitas Produk Lebih Baik: Umpan balik pelanggan yang berkelanjutan membantu menjaga kualitas dan relevansi produk.

Kekurangan:

- Membutuhkan Disiplin Tinggi: Keberhasilan sangat bergantung pada komitmen dan disiplin tim serta klien.
- Keterlibatan Klien Intensif: Menuntut waktu dan partisipasi aktif dari klien.
- Risiko Kehilangan Visi Jangka Panjang: Fokus pada jangka pendek bisa menyebabkan kehilangan gambaran besar proyek.

Sumber:

<https://bie.telkomuniversity.ac.id/pengertian-metode-agile-tujuan-jenis-kelebihan-dan-kekurangan/>

<https://www.tomps.id/mengenal-metodologi-agile-karakteristik-kelebihan-dan-kekurangan>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:18

Analisis Anda sudah mendalam. Jangan lupa simpulkan hasil pemikiran Anda di akhir.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054518659 DHAFFA NIZHAR ADINDHA PUTRA](#) - Senin, 10 November 2025, 21:36

1. Proyek yang paling cocok menggunakan metodologi Agile

Proyek startup "FastPay" menggunakan metodologi Agile.

Ini karena lingkungan proyek sangat berubah-ubah, di mana kebutuhan dan fitur aplikasi sering berubah sesuai dengan umpan balik pengguna dan kondisi pasar. Agile memungkinkan tim untuk bekerja dalam siklus iteratif dan inkremental, yang memungkinkan pengembang untuk melakukan penyesuaian berkelanjutan dan merilis versi produk lebih cepat (MVP). Dengan demikian, startup dapat menyesuaikan diri dengan perubahan secara cepat tanpa memperlambat waktu peluncuran produk.

2. Proyek yang tidak cocok menggunakan Agile

Metodologi Agile tidak cocok untuk proyek "E-Tax System" pemerintah.

Persyaratan untuk proyek ini harus jelas, stabil, dan terdokumentasi sejak awal. Selain itu, proyek pemerintah

biasanya harus mematuhi peraturan ketat, memiliki jadwal dan anggaran yang jelas, dan tidak memungkinkan perubahan signifikan selama proses. Analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan adalah langkah-langkah terstruktur dari metodologi Waterfall yang membuatnya lebih cocok untuk situasi ini. Untuk proyek pemerintah, model ini memberikan kontrol dan dokumentasi yang kuat.

3. Kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain

> Kelebihan Agile:

- Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan dan prioritas.
- Umpan balik pengguna cepat sehingga produk dapat terus disempurnakan.
- Kolaborasi tim tinggi antara pengembang, klien, dan pengguna.
- Rilis lebih cepat dan berkelanjutan (iteratif).

> Kekurangan Agile:

- Kurang cocok untuk proyek besar dengan regulasi ketat dan kebutuhan yang harus tetap.
- Dokumentasi sering minim, karena fokus pada pengembangan cepat.
- Membutuhkan keterlibatan aktif dari klien, yang terkadang sulit dipenuhi.
- Sulit mengestimasi biaya dan waktu pasti, karena perubahan kebutuhan dapat terus terjadi.

Sumber Referensi :

Universitas Terbuka. (2021). Modul MSIM4303 – Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:19

Analisis Anda sudah tepat, Agile memang cocok untuk proyek startup seperti FastPay karena perubahan fitur bisa dikelola secara cepat. Pertahankan ketajaman analisis seperti ini ya.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [RATIH NIKEN PRATIWI RAMADHANI 053714635](#) - Selasa, 11 November 2025, 06:38

Izinkan saya menjawab soal diskusi ini, jika ada kesalahan mohon dikoreksi.

Terima Kasih

NAMA : RATIH NIKEN PRATIWI RAMADHANI

NIM : 053714635

MATA KULIAH : REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Soal:

Sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak sedang menangani dua proyek dengan karakteristik yang sangat berbeda:

1. Proyek Startup "FastPay" – Sebuah startup fintech ingin mengembangkan aplikasi pembayaran digital. Karena persaingan di industri ini sangat ketat, mereka ingin merilis produk secepat mungkin dan terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Tim pengembang harus bekerja dalam lingkungan yang dinamis, dengan kemungkinan perubahan kebutuhan yang sering terjadi selama pengembangan.
2. Proyek Pemerintah "E-Tax System" – Sebuah lembaga pemerintah mengontrak perusahaan pengembang untuk membangun sistem pajak online nasional. Sistem ini harus memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak boleh ada perubahan besar setelah tahap perencanaan selesai. Selain itu, proyek ini harus mengikuti regulasi yang ketat dan harus selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Sebagai seorang analis proyek, Anda diminta untuk mengevaluasi metodologi pengembangan yang paling cocok untuk setiap proyek.

Pertanyaan Diskusi:

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik

proyek.

Jawab:

Dalam Proyek Mana Metodologi Agile Paling Sesuai Digunakan? 🚀

Metodologi Agile paling sesuai untuk diterapkan pada Proyek Startup "FastPay".

Alasan Berdasarkan Karakteristik Proyek:

- Lingkungan yang Selalu Berubah dan Persaingan yang Ketat:

Agile dirancang untuk bekerja efektif dalam situasi di mana kebutuhan sering mengalami perubahan dan adanya banyak ketidakpastian. Startup "FastPay" beroperasi di industri fintech yang sangat cepat dan kompetitif, sehingga kemampuan untuk cepat beradaptasi (seperti yang ditawarkan oleh Agile) menjadi faktor penting untuk mencapai keberhasilan di pasar.

- Fokus pada Kecepatan dan Peluncuran Cepat (Waktu ke Pasar):

Prinsip-prinsip Agile menekankan pentingnya pengiriman perangkat lunak fungsional secara berkala (misalnya, melalui sprint yang pendek), yang memungkinkan produk diluncurkan ke pasar dengan cepat untuk meraih keunggulan dibandingkan pesaing.

- Umpan Balik Pengguna yang Konsisten:

Agile mendukung kerjasama antara pelanggan dan peninjauan/adaptasi yang terus-menerus. Di "FastPay," penyesuaian fitur berdasarkan umpan balik pengguna sangat penting. Agile mendukung hal ini dengan menggabungkan umpan balik ke dalam proses pengembangan selanjutnya.

- Pendekatan Inkremental dan Iteratif

Proyek dapat dikerjakan dalam bagian-bagian kecil yang sudah berfungsi (iterasi), yang memberi kesempatan kepada tim untuk membangun dan meningkatkan fitur secara bertahap tanpa harus menunggu proyek sepenuhnya selesai.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain mungkin lebih tepat untuk proyek tersebut.

Jawab:

Proyek Mana Agile Tidak Cocok Digunakan? Mengapa Metodologi Lain Lebih Tepat?

Metodologi Agile kurang ideal untuk diterapkan dalam Proyek Pemerintah "Sistem E-Tax". Sebaliknya, pendekatan Waterfall atau model yang menekankan pada perencanaan rinci di awal (seperti Iteratif/Inkremental Terstruktur atau V-Model) lebih sesuai.

Mengapa Agile Kurang Cocok:

- Persyaratan Jelas dan Tidak Boleh Berubah Besar: Proyek ini memiliki persyaratan yang sangat spesifik dan terikat aturan yang ketat. Agile lebih menekankan pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan, yang bertentangan dengan kebutuhan proyek ini yang memerlukan spesifikasi yang tetap dari awal.

- Regulasi Ketat dan Batas Waktu Tetap: Proyek pemerintah sering kali membutuhkan dokumentasi yang sangat mendetail dan persetujuan di setiap tahap sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. Metodologi seperti Waterfall sangat cocok untuk situasi ini karena membagi proyek ke dalam fase-fase yang teratur dan disiplin (Persyaratan → Desain → Implementasi → Verifikasi → Pemeliharaan), di mana setiap fase harus diselesaikan dan ditinjau sebelum fase berikutnya dapat dimulai.

- Risiko Tinggi pada Perubahan: Perubahan besar dalam sistem pajak nasional dapat mengakibatkan konsekuensi hukum atau operasional yang serius. Kebutuhan akan kepastian tinggi, kontrol yang ketat, dan pengurangan risiko di tahap akhir membuat pendekatan sekuensial dan terstruktur lebih diutamakan.

- Lingkup yang Jelas dan Terdefinisi: Mengingat sistem ini berbasis regulasi, lingkungannya harus ditentukan dengan jelas dari awal. Metodologi Waterfall unggul dalam proyek yang memiliki lingkup stabil dan hasil akhir yang dapat diprediksi.

3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan dengan metodologi lain dalam pengembangan perangkat

lunak?

Jawab:

Apa Keunggulan dan Kelemahan Agile Dibandingkan Metodologi Lain?

Kelebihan Agile (Dibandingkan Waterfall/Model Sekuensial):

- Fleksibilitas dan Adaptasi

□ Agile dapat merespons perubahan dalam kebutuhan bahkan ketika pengembangan hampir selesai, yang sulit dilakukan dalam Waterfall.

- Waktu Pemasaran Lebih Cepat

□ Pengeluaran produk yang bertahap dan berfungsi secara rutin (contohnya, setiap 2-4 minggu) memberikan manfaat lebih awal kepada pengguna dan pemangku kepentingan.

- Tingkat Kepuasan Pelanggan Tinggi

□ Kerja sama yang intens dan umpan balik yang berkelanjutan memastikan bahwa produk akhir benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna yang terus berubah.

- Kualitas yang Lebih Baik

□ Pengujian dan integrasi dilakukan secara terus-menerus pada setiap siklus, bukan hanya di fase akhir, sehingga kesalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal.

- Risiko yang Rendah

□ Risiko dalam proyek tersebar di seluruh iterasi, dan potensi kegagalan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan lebih cepat dalam siklus yang lebih singkat.

Kekurangan Agile (Dibandingkan Waterfall/Model Sekuensial):

- Dokumentasi Formal yang Minim

□ Fokus lebih pada pengembangan perangkat lunak yang berfungsi ketimbang dokumentasi yang rinci. Ini bisa menjadi kendala dalam proyek yang sangat terstruktur (seperti E-Tax) yang memerlukan jejak audit yang lengkap.

- Ketergantungan pada Partisipasi Pengguna

□ Agile memerlukan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari pihak pengguna (Pemilik Produk). Kekurangan keterlibatan dari pengguna bisa menyebabkan proyek terhambat atau menyimpang dari sasaran awal.

- Kesulitan dalam Memperkirakan

□ Menyusahkan untuk memprediksi anggaran dan waktu penyelesaian secara tepat di awal suatu proyek, terutama untuk proyek besar yang memiliki kemungkinan perubahan ruang lingkup (scope creep).

- Kompleksitas Skalabilitas

□ Menerapkan Agile pada tim besar yang tersebar dapat menjadi tantangan tanpa adanya kerangka kerja yang baik (misalnya, SAFe, LeSS).

- Ambiguitas dalam Akhir Proyek

□ Tanpa adanya akhir yang jelas seperti pada Waterfall, pemangku kepentingan mungkin mengalami kesulitan untuk menentukan kapan produk tersebut benar-benar dianggap "selesai," karena selalu ada kemungkinan untuk melakukan iterasi lebih lanjut.

Kesimpulan

Proyek FastPay (Startup Fintech): Paling sesuai untuk menerapkan metodologi Agile (seperti Scrum atau Kanban) karena adanya kebutuhan untuk kecepatan, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan respons cepat dari pengguna di pasar yang sangat kompetitif.

Proyek E-Tax System (Pemerintah): Kurang ideal jika menggunakan Agile. Metodologi Waterfall atau pendekatan sekuensial yang terstruktur lebih sesuai karena adanya tuntutan akan persyaratan yang stabil, dokumentasi yang ketat, kepatuhan terhadap regulasi, serta kepastian mengenai tenggat waktu dan anggaran.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:20

Jawaban Anda sudah menggambarkan pemahaman konsep Agile. Tambahkan referensi dan kesimpulan singkat.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**oleh [054416248 PANDU WIJAYA](#) - Selasa, 11 November 2025, 10:59**1. Proyek yang paling cocok menggunakan metodologi Agile**

Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk proyek Startup "FastPay".

Alasan:

- Kebutuhan sering berubah: Dalam dunia fintech startup, ide dan fitur produk cepat berubah mengikuti tren pasar dan umpan balik pengguna. Agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut secara fleksibel.
- Fokus pada kecepatan rilis: Agile menggunakan iterasi pendek (sprint), sehingga tim dapat merilis versi awal produk (MVP) dengan cepat, lalu memperbaikinya berdasarkan masukan pengguna.
- Kolaborasi tinggi: Agile mendukung kerja tim yang intens, komunikasi rutin (daily stand-up), dan keterlibatan pengguna secara langsung. Ini sangat sesuai dengan kultur startup yang dinamis dan kolaboratif.
- Tujuan utama: Meluncurkan produk secepat mungkin dengan kualitas yang terus meningkat melalui perbaikan berkelanjutan.

2. Proyek yang tidak cocok menggunakan Agile

Agile tidak cocok untuk proyek Pemerintah "E-Tax System".

Alasan:

- Kebutuhan sangat ketat dan stabil: Sistem pajak nasional harus memiliki persyaratan yang jelas, tetap, dan terdokumentasi sejak awal karena berkaitan dengan regulasi dan keamanan data publik.
- Minim ruang perubahan: Pemerintah biasanya tidak memperbolehkan perubahan besar setelah tahap perencanaan selesai, sedangkan Agile mengandalkan perubahan yang berkelanjutan.
- Kebutuhan dokumentasi dan kepatuhan: Proyek pemerintah memerlukan dokumentasi yang lengkap untuk audit dan akuntabilitas — hal yang lebih cocok dengan metodologi Waterfall.
- Batas waktu dan regulasi: Waterfall dengan tahapan yang terstruktur (Analisis → Desain → Implementasi → Pengujian → Pemeliharaan) memastikan semua kebutuhan dan regulasi terpenuhi sebelum sistem berjalan.
- Metodologi yang lebih tepat:
Waterfall Model — karena menekankan dokumentasi yang jelas, kontrol perubahan yang ketat, dan kepastian waktu penyelesaian.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain

- Kelebihan Agile :
 - Dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan kapan pun
 - Dapat menghasilkan produk awal dengan cepat (MVP)
 - Mendorong komunikasi intens antara tim dan klien
 - Umpan balik cepat memungkinkan perbaikan berkelanjutan

- Fokus pada pengembangan fungsional, bukan dokumen

•Kekurangan Agile :

- Kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap atau regulasi ketat
- Perencanaan jangka panjang sering kurang jelas
- Membutuhkan komitmen waktu tinggi dari klien dan tim
- Risiko perubahan berlebihan jika tidak dikontrol
- Dokumentasi bisa kurang lengkap sehingga tidak ideal untuk proyek formal seperti pemerintahan.

Kesimpulan Singkat:

- FastPay (Startup Fintech) → Gunakan Agile, karena proyek ini membutuhkan fleksibilitas tinggi dan pengembangan cepat.
- E-Tax System (Proyek Pemerintah) → Gunakan Waterfall, karena proyek ini menuntut stabilitas, kepastian, dan dokumentasi formal.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:21

Analisis Anda baik. Coba tambahkan referensi teori agar lebih ilmiah.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [RISKI SEPTIADI MURTI WAHYU 052218499](#) - Selasa, 11 November 2025, 12:44

1. Proyek yang paling cocok menggunakan metodologi Agile

Proyek: Startup "FastPay"

Alasan:

1) Kebutuhan sering berubah

Startup fintech seperti FastPay berada di industri yang sangat kompetitif dan selalu berubah. Metodologi Agile memberikan fleksibilitas tinggi, sehingga tim bisa menyesuaikan fitur berdasarkan masukan dari pengguna tanpa harus menunggu lama untuk meluncurkan versi baru.

2) Iterasi cepat dan rilis bertahap

Dengan Agile, pengembangan dilakukan dalam sprint (biasanya 1–4 minggu), sehingga versi produk yang sederhana bisa dirilis dan diuji oleh pengguna secara cepat.

3) Kolaborasi intensif

Agile mendorong komunikasi rutin antar tim, seperti pengembang, pengujian, dan pihak yang terlibat. Hal ini cocok untuk startup dengan tim kecil yang aktif dan sering berubah.

4) Respon terhadap perubahan pasar

Dalam bisnis fintech, kebutuhan pengguna bisa berubah cepat karena perkembangan tren digital maupun perubahan regulasi. Agile memudahkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut secara efisien.

Kesimpulan:

Metodologi Agile seperti Scrum atau Kanban sangat cocok digunakan untuk proyek FastPay. Hal ini karena

kemampuannya dalam memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan.

2. Proyek yang tidak cocok menggunakan Agile

Proyek: Pemerintah "E-Tax System"

Alasan:

1) Kebutuhan dan aturan sudah ditentukan

Proyek pemerintah seperti sistem pajak elektronik memiliki syarat yang jelas, formal, dan tidak boleh diubah setelah fase perencanaan selesai. Metode Agile yang bersifat fleksibel dan bisa berubah tidak cocok karena adanya perubahan terus-menerus bisa menyebabkan ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku.

2) Dokumen dan proses harus formal

Biasanya pemerintah meminta dokumentasi yang detail di setiap tahapan proyek. Metode Agile cenderung mengurangi penulisan dokumen formal karena fokusnya adalah pada pengembangan perangkat lunak yang bisa berfungsi.

3) Jadwal dan anggaran harus tetap

Metode Agile memungkinkan perubahan jadwal dan anggaran secara berkala, sedangkan proyek pemerintah biasanya memerlukan jadwal dan anggaran yang stabil.

4) Proyek besar dan struktur birokratis

Metode Agile membutuhkan komunikasi langsung dan pengambilan keputusan cepat, hal ini sulit diterapkan dalam organisasi pemerintah yang memiliki struktur hierarki yang tinggi.

Metodologi yang lebih tepat:

Metode Waterfall atau V-Model, karena:

1. Metode ini mengandalkan perencanaan dan analisis kebutuhan secara rinci dari awal.
2. Cocok untuk proyek yang tidak terlalu mengalami perubahan.
3. Memberikan dokumen dan pelaporan yang lengkap untuk keperluan audit dan memenuhi persyaratan regulasi.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile dibanding metodologi lain

Aspek:

1) Fleksibilitas

Kelebihan: Mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang berubah-ubah.

Kekurangan: Tidak cocok untuk proyek yang kebutuhannya tidak berubah.

2) Kecepatan Rilis

Kelebihan: Produk awal bisa dirilis lebih cepat.

Kekurangan: Bisa menyulitkan pengelolaan waktu dan budget.

3) Kolaborasi

Kelebihan: Komunikasi antara tim dan pihak yang terlibat terjadi secara intensif.

Kekurangan: Butuh keterlibatan aktif dari klien sejak awal hingga akhir proyek.

4) Kualitas Produk

Kelebihan: Masalah cepat terdeteksi karena pengujian dilakukan berulang di setiap sprint.

Kekurangan: Jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan peningkatan cakupan proyek.

5) Dokumentasi

Kelebihan: Fokus pada hasil akhir, yaitu software yang berjalan dengan baik.

Kekurangan: Dokumentasi bisa kurang lengkap, sehingga tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan bukti formal.

Kesimpulan Akhir:

1. Proyek FastPay (Startup Fintech) menggunakan Agile (Scrum/Kanban), karena metode ini dinamis, fleksibel, dan bisa merespons perubahan pasar.

2. E-Tax System (Pemerintah) menggunakan Waterfall atau V-Model, karena kebutuhan tetap, ada aturan yang ketat, dan membutuhkan dokumentasi formal.

Referensi:

1. Universitas Terbuka. (2021). BMP MSIM4213 – Rekayasa Perangkat Lunak. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
2. Project Management Institute (PMI). (2021). Agile Practice Guide. Pennsylvania: PMI. <https://www.pmi.org/agile>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:22

Menarik sekali! Anda bisa menambahkan kesimpulan singkat untuk menegaskan mengapa Agile hanya cocok untuk proyek dinamis seperti FastPay.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054313301 ADISTI MELANI DIVARA MAHARANI](#) - Selasa, 11 November 2025, 13:12

Nama : Adisti Melani Divara Maharani

NIM : 054313301

1. Proyek yang Paling Cocok Menggunakan Metodologi Agile

Proyek Startup "FastPay" cocok menggunakan Metodologi Agile

Alasan :

- Proyek ini berada di lingkungan yang sangat dinamis dan kompetitif, di mana kebutuhan dan prioritas bisa berubah sewaktu-waktu.
- Agile memungkinkan pengembangan bertahap (iteratif) dan perubahan fleksibel sesuai umpan balik pengguna.
- Tim bisa merilis versi awal (Minimum Viable Product/MVP) dengan cepat, lalu melakukan peningkatan berkelanjutan berdasarkan tanggapan pasar.
- Kolaborasi antar tim (developer, desainer, dan klien) menjadi lebih intens dan adaptif.

Kesimpulan :

Metodologi Agile sangat cocok untuk proyek *FastPay* karena mendukung perubahan cepat, adaptasi terhadap kebutuhan pasar, dan fokus pada kepuasan pengguna.

2. Proyek yang Tidak Cocok Menggunakan Agile

Proyek Pemerintah "E-Tax System" cocok menggunakan Metodologi Waterfall

Alasan :

- Proyek ini memiliki persyaratan yang ketat, jelas, dan tetap sejak awal.
- Perubahan besar tidak diperbolehkan setelah tahap perencanaan selesai.
- Harus mengikuti standar regulasi dan keamanan tinggi, di mana dokumentasi dan pelacakan aktivitas sangat penting.
- Pemerintah umumnya membutuhkan kontrak, jadwal, dan laporan yang terstruktur, yang lebih cocok dengan metode Waterfall.

Kesimpulan :

Metodologi Agile tidak cocok digunakan karena proyek ini memerlukan stabilitas, kepastian, dan kepatuhan terhadap regulasi. Model Waterfall lebih sesuai untuk memastikan setiap tahap tervalidasi sebelum melangkah ke tahap berikutnya.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile Dibandingkan Metodologi Lain

Kelebihan :

- Agile sangat fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan proyek di setiap tahap.
- Mampu merespons perubahan kondisi pasar atau kebutuhan klien dengan cepat.

- Menekankan interaksi dan komunikasi yang erat antara tim dan klien, yang dapat meminimalkan miskomunikasi.
- Fokus pada perbaikan berkelanjutan dan pengujian dapat menghasilkan produk akhir yang lebih berkualitas.
- Memecah pekerjaan menjadi unit yang lebih kecil dan terkelola dapat membuat alur kerja lebih efisien.

Kekurangan :

- Perencanaan yang kurang detail pada awal proyek dapat membuat bentuk akhir produk menjadi kurang jelas.
- Dokumentasi yang dibuat singkat dapat menyulitkan anggota tim baru untuk memahami proyek.
- Permintaan fitur tambahan yang sering dapat menambah biaya atau waktu proyek.
- Hasil proyek dapat terasa kurang terintegrasi karena pengembangan dilakukan secara bertahap.
- Mungkin kurang cocok untuk proyek yang sangat kecil atau yang membutuhkan kepastian dan persyaratan yang ketat sejak awal, berbeda dengan metodologi Waterfall.

Sumber Referensi :

- Hidayah, N. A., & Asnadi, N. M. (2024). *Penerapan metode Agile dalam manajemen proyek: Systematic literature review*. Jurnal Perangkat Lunak
- Widyantoro, A., Al Bina, F. F., Prayoga, T., & Safei, R. (2025). *Systematic literature review: Membandingkan pendekatan metode Agile dan Waterfall dalam pengembangan perangkat lunak*. Journal of Comprehensive Science
- UNMAHA Blog. (2024). *Perbandingan metode Agile dan Waterfall dalam pengembangan perangkat lunak*. Universitas Mahakarya Asia.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Rabu, 12 November 2025, 12:24

Jawaban Anda menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap hubungan antara kebutuhan pengguna dan model Agile. Semoga selalu semangat belajar

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [MARTO 055035643](#) - Selasa, 11 November 2025, 15:11

Assalamu'alaikum

Mohon izin untuk memberikan tanggapan diskusi sesi 6

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik proyek.

Proyek yang paling cocok menggunakan metode agile adalah Proyek startup "Fastpay", karena dengan melihat karakteristik dari metode agile, seperti digunakan perangkat yang mendukung proses pengembangan secara cepat dan sebisa mungkin bersifat otomatis. Cocok dengan fastpay yang ingin merilis produk secepat mungkin. Karakteristik selanjutnya seperti pemrosesan pendefinisian spesifikasi kebutuhan, desain, dan implementasi berjalan secara paralel dan sering terjadi secara bersamaan. Cocok dengan proyek Fastpay yang terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Karakteristik selanjutnya yaitu perangkat lunak yang dikembangkan merupakan hasil dari pengulangan proses. Cocok dengan proyek fastpay, tim pengembang harus bekerja dalam lingkungan yang dinamis, dengan kemungkinan perubahan kebutuhan yang sering terjadi selama pengembangan.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain mungkin lebih tepat untuk proyek tersebut.

Metode agile tidak cocok diterapkan pada proyek Pemerintah "E-Tax System", karena cara kerja proyek Pemerintah "E-Tax System" harus secara terurut, tidak boleh ada perubahan besar setelah tahap perencanaan. Berbanding terbalik dengan karakteristik metode agile yang beberapa proses dilakukan paralel.

Metode yang cocok pada proyek tersebut adalah Metode Waterfall. Karena sesuai dengan karakteristik metode waterfall yaitu tahap Berurutan dan Dokumentasi Komprehensif. Cocok dengan proyek ini yaitu Sistem ini harus memiliki persyaratan yang sangat jelas dan tidak boleh ada perubahan besar setelah tahap perencanaan selesai

3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan dengan metodologi lain dalam pengembangan perangkat lunak?

Kelebihan :

- Adaptabilitas Tinggi terhadap Perubahan
- Pengiriman Nilai Lebih Cepat
- Klien atau perwakilan stakeholder berpartisipasi aktif, memberikan umpan balik berkelanjutan di setiap akhir iterasi.
- Pengurangan resiko, pengecekan secara terus menerus secara paralel, tidak menunggu sampai akhir, sehingga Masalah atau cacat teknis ditemukan dan diperbaiki lebih awal, mencegah kesalahan besar di akhir proyek.

Kekurangan :

- Dokumentasi yang Kurang Komprehensif
- Estimasi Biaya dan Waktu Awal yang Sulit, Karena persyaratan dapat berubah, menetapkan anggaran dan batas waktu akhir secara pasti di awal.
- Memerlukan Komitmen dan Keterlibatan Tinggi
- Kurang Cocok untuk Proyek Lingkup Tetap, Tidak ideal untuk proyek yang persyaratannya sangat jelas, stabil, dan tidak boleh berubah sejak awal.

Referensi : Buku Modul MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK Rosa Ariani Sukamto

Terima kasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 13 November 2025, 08:38

Penjelasan singkat namun padat. Pastikan di akhir jawaban ditambahkan kesimpulan untuk memperkuat argumen.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [SUPRIYADI 050127551](#) - Selasa, 11 November 2025, 16:57

1. Proyek yang Paling Cocok Menggunakan Metodologi Agile

Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk proyek startup "FastPay".

Aspek Penjelasan

Perubahan Kebutuhan yang Cepat Pada proyek startup seperti FastPay, kebutuhan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan umpan balik pengguna atau strategi bisnis. Agile cocok karena memiliki siklus pengembangan pendek (iterasi/sprint) yang memungkinkan perubahan dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Time-to-Market Singkat Startup perlu merilis produk minimal (Minimum Viable Product / MVP) secepat mungkin untuk bersaing di pasar. Agile mendukung rilis cepat dengan prinsip working software over documentation. Kolaborasi dan Umpan Balik Cepat Agile menekankan komunikasi aktif antara tim developer, pemilik produk (product owner), dan pengguna. Hal ini penting bagi startup agar fitur dapat segera diuji dan disesuaikan berdasarkan pengalaman pengguna.

Iteratif dan Inkremental Setiap sprint menghasilkan versi produk yang fungsional, sehingga pengembangan dan evaluasi berjalan paralel. Ini meminimalkan risiko kegagalan besar di akhir proyek.

2. Proyek yang Tidak Cocok Menggunakan Agile

Metodologi Agile tidak cocok digunakan untuk proyek pemerintah "E-Tax System".

Aspek Penjelasan

Kebutuhan Sudah Tetap (Fixed Requirements) Proyek pemerintah biasanya memiliki spesifikasi kebutuhan yang sudah ditentukan secara rinci sejak awal dan tidak boleh berubah karena terkait dengan peraturan dan hukum. Agile, yang mengandalkan fleksibilitas kebutuhan, menjadi kurang tepat.

Dokumentasi yang Wajib Lengkap Dalam proyek pemerintah, setiap tahap (analisis, desain, implementasi, pengujian) harus terdokumentasi lengkap untuk audit, pertanggungjawaban, dan pemeliharaan. Agile justru meminimalkan dokumentasi formal.

Regulasi dan Proses Formal Proyek pemerintah sering mewajibkan metode manajemen proyek tradisional seperti Waterfall atau V-Model, karena mudah dikontrol, diaudit, dan memiliki fase yang jelas.

Batas Waktu dan Anggaran yang Ketat Agile sulit diterapkan bila proyek harus selesai dalam satu fase linear dengan jadwal tetap. Waterfall lebih cocok karena setiap tahapan sudah direncanakan secara detail sebelum eksekusi.

Metodologi yang Lebih Tepat:

Metode Waterfall atau V-Model lebih sesuai untuk proyek E-Tax System, karena:

- Memberikan kontrol yang ketat atas jadwal dan biaya.
- Menyediakan dokumentasi lengkap sesuai standar pemerintah.
- Cocok untuk proyek besar dengan regulasi formal.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metodologi Agile Dibandingkan Metodologi Lain

Aspek Kelebihan Agile Kekurangan Agile Perbandingan dengan Metode Lain (Waterfall / V-Model)

Fleksibilitas Mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Tidak cocok jika kebutuhan sudah pasti dan tidak boleh berubah. Waterfall lebih stabil untuk kebutuhan tetap.

Kecepatan Pengembangan Produk bisa cepat dirilis (MVP) melalui iterasi singkat. Perencanaan jangka panjang sulit dilakukan, estimasi waktu kadang tidak akurat. Waterfall lebih terencana dan terprediksi.

Kolaborasi Tim Komunikasi intens antara developer dan pelanggan menghasilkan produk sesuai ekspektasi.

Membutuhkan keterlibatan pengguna yang tinggi dan terus-menerus. Waterfall tidak memerlukan pengguna aktif di setiap fase.

Kualitas Produk Kesalahan bisa diperbaiki lebih cepat karena adanya pengujian setiap sprint. Risiko kehilangan konsistensi dokumentasi dan arsitektur sistem. Waterfall memiliki dokumentasi lengkap untuk pemeliharaan jangka panjang.

Biaya dan Risiko Risiko kegagalan besar di akhir proyek rendah karena iteratif. Biaya bisa meningkat jika perubahan terlalu sering terjadi. Waterfall lebih mudah dikontrol dalam anggaran tetap.

Proyek Metodologi yang Cocok Alasan Utama

Startup "FastPay" Agile (Scrum/Kanban) Fleksibel, iteratif, cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan umpan balik pengguna.

Pemerintah "E-Tax System" Waterfall atau V-Model Kebutuhan sudah tetap, dokumentasi wajib lengkap, regulasi ketat, dan manajemen proyek formal.

Sumber Referensi

Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.

Highsmith, J. (2010). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson Education.

Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson Education.

Royce, W. W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems. IEEE WESCON Proceedings.

Beck, K. et al. (2001). Agile Manifesto.

Highsmith, J. (2010). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley.

Pressman, R. S. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th Edition). Pearson.

**Re: Diskusi.6**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 13 November 2025, 08:36

Analisis Anda sudah tepat, Agile memang cocok untuk proyek startup seperti FastPay karena perubahan fitur bisa dikelola secara cepat. Pertahankan ketajaman analisis seperti ini ya

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)
**Re: Diskusi.6**oleh [MUHAMMAD FERDIANSYAH 053535258](#) - Selasa, 11 November 2025, 19:10

Izin menjawab

Proyek yang Cocok dengan Metodologi Agile

Metodologi Agile paling sesuai untuk proyek startup "FastPay" yang mengembangkan aplikasi pembayaran digital. Alasannya karena Agile dirancang untuk lingkungan pengembangan yang dinamis dan cepat berubah. Dalam proyek startup fintech seperti FastPay, persaingan sangat ketat sehingga produk harus cepat dirilis dan terus disempurnakan berdasarkan umpan balik pengguna secara berkala. Agile memungkinkan tim pengembang melakukan siklus pengembangan pendek (iterasi/ sprint) yang fleksibel menghadapi perubahan kebutuhan, memperbaiki fitur, dan menyesuaikan produk secara cepat. Hal ini sangat penting dalam dunia startup yang tidak bisa terpaku pada rencana jangka panjang yang kaku karena adaptasi pasar sangat menentukan keberhasilan produk.

Proyek yang Tidak Cocok untuk Agile

Sebaliknya, untuk proyek pemerintah seperti "E-Tax System" yang sistem pajak online nasionalnya harus mengikuti regulasi ketat, memiliki kebutuhan sangat jelas, dan tidak boleh ada perubahan besar setelah perencanaan, metodologi Agile kurang cocok digunakan. Karena proyek pemerintah biasanya membutuhkan kepatuhan tinggi terhadap standar dan regulasi, proses yang terdokumentasi dengan baik, dan batas waktu yang pasti, metode pengembangan lain seperti Waterfall lebih tepat.

Waterfall adalah metodologi berurutan di mana tahapan analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan berjalan step by step dan harus selesai satu tahap baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap dan kompleksitas tinggi yang tidak boleh berubah-rubah. Waterfall memungkinkan adanya dokumentasi lengkap dan kontrol ketat yang penting untuk proyek pemerintah demi memenuhi regulasi dan standar keamanan serta kualitas.

Kelebihan dan Kekurangan Metodologi Agile**Kelebihan Agile:**

- Fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan selama pengembangan
- Mempercepat time-to-market melalui iterasi pendek dan rilis bertahap
- Mendorong kolaborasi tim dan komunikasi intensif dengan pengguna/stakeholder
- Produk lebih sesuai dengan keinginan pengguna karena umpan balik cepat
- Mengurangi risiko kegagalan besar karena masalah dideteksi dini

Kekurangan Agile:

- Kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sangat jelas dan tetap (misalnya proyek pemerintah dengan aturan ketat).
- Dapat menjadi tidak terstruktur jika tim tidak disiplin dalam proses Agile.
- Dapat menghasilkan dokumentasi yang kurang lengkap, yang bisa menjadi masalah untuk sistem yang memerlukan audit atau pengawasan ketat.
- Membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak untuk pengujian dan review terus-menerus.

Hide sidebars

Dengan demikian, untuk proyek "FastPay" yang dinamis, Agile adalah pilihan terbaik karena dapat mensupport perubahan cepat dan iterasi berkelanjutan, sementara untuk proyek "E-Tax System" yang memerlukan kestabilan dan kepatuhan regulasi, Waterfall adalah metodologi yang paling sesuai.

Sumber Referensi:

- https://axiomq-com.translate.goog/blog/adopting-agile-methodologies-in-fintech-app-development/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- https://www-pragmaticcoders-com.translate.goog/resources/fintech-software-development-handbook/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- https://citisee.amikompurwokerto.ac.id/assets/proceedings/paper/69_Proceeding_CITISEE_2018_TI06.pdf

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Kamis, 13 November 2025, 08:37

Penjelasan bahwa E-Tax System tidak cocok menggunakan Agile karena regulasi yang ketat sudah benar. Lengkapi dengan contoh regulasi agar lebih konkret.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [VEYSTI DICNORYA BERNANTI 052338378](#) - Kamis, 13 November 2025, 13:47

Selamat Sore

Izin menjawab diskusi

1. Proyek yang Paling Cocok Menggunakan Metodologi Agile adalah Proyek Startup "FastPay"

Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk proyek FastPay karena :

- Perubahan kebutuhan sering terjadi.

Startup fintech biasanya berkembang cepat, dan fitur produk sering berubah mengikuti tren pasar dan umpan balik pengguna. Agile fleksibel terhadap perubahan, sehingga cocok untuk kondisi ini.

- Pengembangan bertahap (iteratif).

Agile memungkinkan rilis versi awal (Minimum Viable Product / MVP) dengan cepat, kemudian dilakukan penyempurnaan secara berulang berdasarkan feedback nyata dari pengguna.

- Kolaborasi intensif.

Tim Agile bekerja secara kolaboratif antara developer, desainer, dan stakeholder, yang penting dalam lingkungan startup yang dinamis.

- Time-to-market cepat.

Agile memprioritaskan pengiriman produk fungsional secepat mungkin, agar startup dapat segera memasuki pasar dan menyesuaikan arah bisnisnya.

Contoh Penerapan : Tim FastPay dapat menggunakan Scrum, dengan sprint dua minggu untuk merilis fitur baru, menguji respon pengguna, lalu menyesuaikan backlog fitur berikutnya.

2. Proyek yang Tidak Cocok Menggunakan Agile adalah Proyek Pemerintah "E-Tax System"

Metodologi Agile kurang cocok digunakan untuk proyek E-Tax System karena :

- Kebutuhan sistem sudah tetap dan jelas.

Proyek pemerintah biasanya sudah memiliki dokumen spesifikasi yang sangat detail, dan perubahan setelah perencanaan sering tidak diperbolehkan.

- Regulasi dan keamanan tinggi.

Sistem pajak memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, audit, dan standar keamanan yang ketat, hal ini lebih cocok

dengan metodologi yang terstruktur.

- Jadwal dan anggaran tetap.

Agile yang bersifat fleksibel bisa menyulitkan pengendalian waktu dan biaya pada proyek dengan kontrak tetap (fixed contract).

Metodologi yang lebih tepat:

Metodologi Waterfall atau V-Model lebih cocok karena keduanya memiliki tahap yang berurutan (analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan) dan menekankan dokumentasi serta kontrol yang ketat.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile Dibandingkan Metodologi Lain

Dilihat dari Aspek Fleksibilitas Agile memiliki kelebihan Mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan namun kekurangannya Perubahan berlebihan dapat mengacaukan arah proyek.

dari Aspek Waktu Rilis

Kelebihan : Produk dapat dirilis lebih cepat (iteratif dan MVP).

Kekurangan : Tidak cocok untuk proyek dengan jadwal tetap dan ruang lingkup yang ketat.

dari Aspek Keterlibatan Klien

Kelebihan : Kolaborasi erat dengan klien meningkatkan kepuasan.

Kekurangan : Membutuhkan ketersediaan dan partisipasi aktif dari klien.

dari Aspek Kualitas Produk

Kelebihan : Pengujian dilakukan terus-menerus di setiap sprint.

Kekurangan : Dokumentasi sering kurang lengkap dibanding metode tradisional.

Manajemen Tim

Kelebihan : Mendorong komunikasi dan kerja sama yang tinggi.

Kekurangan : Membutuhkan tim yang disiplin dan berpengalaman dalam Agile.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 16:54

Penjelasan singkat namun padat. Pastikan di akhir jawaban ditambahkan kesimpulan dan referensi untuk memperkuat argumen.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [HASAN RAPI 053782613](#) - Kamis, 13 November 2025, 20:14

Assalamualaikum, izin menanggapi diskusinya Bapak/Ibu tutor.

1. Proyek yang paling Cocok Menggunakan Metodologi Agile

Metodologi Agile paling cocok digunakan pada proyek startup "FastPay" mengapa demikian, karena, proyek ini memiliki kebutuhan yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan umpan balik pengguna dan kondisi pasar. Agile mendukung pengembangan yang iteratif dan adaptif dimana tim bisa merilis versi awal produk (Minimum Variable Produk/MVP) dengan cepat, lalu melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pengguna.

Dengan cara ini startup bisa tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan tren industri fintech yang sangat cepat.

2. Proyek yang tidak Cocok Menggunakan Agile

Metodologi Agile tidak cocok digunakan pada proyek pemerintah "E-Tax System"

proyek ini memiliki spesifikasi yang ketat, ruang perubahan yang terbatas, serta regulasi dan standar keamanan tinggi. Maka dengan itu metodologi yang lebih tepat adalah Waterfall atau metodologi sekuensial lainnya.

Waterfall cocok karena semua tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi hingga pengujian sampai di lakukan secara berurutan dan terencana dengan baik. Dengan cara ini proyek pemerintah dapat menjaga konsistensi dokumen, kepatuhan terhadap regulasi serta meminimalkan risiko perubahan besar di tengah jalan.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metodologi Agile

Kelebihan Agile:

- Fleksibel dan adaptif :Mudah menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna atau pasar
- Waktu rilis cepat: Produk dapat diluncurkan lebih awal dalam versi dasar (MVP)
- Kolaboratif: Komunikasi antar tim dan klien intensif melalui iterasi,kesalahan dapat ditemukan lebih cepat.

Kekurangan Agile:

- Kurang cocok untuk proyek besar dan sangat terstruktur seperti proyek pemerintahan
- Sulit di prediksi dalam hal waktu dan biaya jika perubahan terlalu sering
- Membutuhkan keterlibatan aktif pengguna atau klien selama proses pengembangan
- Dokumentasi kadang kurang lengkap. karena fokus pada hasil kerja dan iterasi cepat

Kesimpulan :

Menurut saya ,Metodologi Agile ideal untuk proyek yang membutuhkan kecepatan, fleksibilitas dan inovasi seperti "FasPay" sedangkan waterfall lebih sesuai untuk proyek yang bersifat formal ,terstruktur dan memiliki regulasi ketat seperti "E-Tax System" pemilihan metodologi harus menyesuaikan karakteristik proyeknya, kebutuhan pengguna juga tidak lupa dan tingkat perubahan yang mungkin terjadi.

Referensi :

- BMP MSIM4303 : Modul 6 Rekayasa Perangkat Lunak dengan Metodologi Agile
- Highsmith, J. (2010). *Agile Project Management: Creating Innovative Products*. Addison-Wesley.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 16:56

Jawaban Anda menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap hubungan antara kebutuhan pengguna dan model Agile. Semoga selalu semangat belajar!

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [WENDI BUDIARSO 053647749](#) - Kamis, 13 November 2025, 21:28

1. Metodologi Agile paling cocok digunakan dalam proyek Startup "FastPay" karena:

- Lingkungan Dinamis: Agile memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan di industri fintech.
- Pengembangan Berbasis Umpan Balik: Memungkinkan pengumpulan feedback terus-menerus dari pengguna untuk meningkatkan produk.
- Literasi Cepat: Memfasilitasi pengembangan dan peluncuran produk dalam bentuk minimum viable product (MVP) untuk pengujian pasar.
- Fokus pada Tim dan Kolaborasi: Mendorong kolaborasi efektif antara anggota tim dan stakeholder untuk respons

yang lebih baik terhadap kebutuhan pengguna.

2. Metodologi Agile tidak cocok digunakan dalam proyek E-Tax System. Berikut adalah alasan mengapa metodologi lain, seperti Waterfall, mungkin lebih tepat:

- Kepastian Persyaratan

E-Tax System memerlukan persyaratan yang sangat jelas dan stabil, tanpa perubahan besar setelah tahap perencanaan. Waterfall dan metodologi tradisional lainnya lebih sesuai karena mereka mengikuti langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari perencanaan yang mendetail hingga pelaksanaan.

- Regulasi dan Kepatuhan

Proyek pemerintah sering kali terikat oleh regulasi yang ketat. Metodologi yang berfokus pada dokumentasi dan kepatuhan, seperti Waterfall, lebih baik dalam menangani kebutuhan ini, memastikan semua aspek mematuhi standar yang ditetapkan.

- Batas Waktu yang Ketat

Proyek E-Tax memiliki batas waktu yang ketat. Metodologi Waterfall memungkinkan tim untuk merencanakan setiap tahapan dengan jelas, sehingga memudahkan pemantauan kemajuan dan penyelesaian proyek tepat waktu.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile dibandingkan Metodologi Lain

Kelebihan Agile

- Fleksibilitas Tinggi: Dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan.
- Responsif terhadap Feedback: Memungkinkan pengujian dan penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna.
- Literasi Cepat: Produk dapat disampaikan dalam siklus pendek, memungkinkan pengguna untuk merasakan dan menguji produk lebih awal.
- Kolaborasi Tim yang Kuat: Mengutamakan kerja sama dan komunikasi antara semua anggota tim.

Kekurangan Agile

- Kurangnya Dokumentasi: Pendekatan yang fleksibel dapat mengakibatkan kurangnya dokumentasi, menyulitkan pemeliharaan jangka panjang.
- Kemungkinan Keterlambatan Penyelesaian: Perubahan yang terus-menerus dapat menyebabkan proyek tidak selesai tepat waktu.
- Tidak Semua Tim Sesuai: Mungkin tidak cocok untuk tim yang lebih terbiasa dengan pendekatan tradisional yang terstruktur.
- Dari Uang dan Sumber Daya: Mengandalkan umpan balik yang konstan bisa membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien jika tidak dikelola dengan baik.

Referensi :

<https://bie.telkomuniversity.ac.id>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 16:57

Penjelasan tentang fleksibilitas Agile sangat baik. Coba tambahkan referensi dari Universitas Terbuka agar lebih kuat dasar teorinya.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [ULIKTA MUTAWAFINA 051517222](#) - Kamis, 13 November 2025, 21:56

1. Proyek yang Paling Cocok Menggunakan Metodologi Agile
Proyek yang cocok menggunakan metodologi agile adalah FastPay.

Alasannya adalah sebagai berikut :

- Kebutuhan sering berubah: Startup fintech berada di lingkungan yang dinamis, fitur harus cepat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan umpan balik pengguna. Agile memungkinkan perubahan prioritas setiap sprint tanpa mengganggu keseluruhan proyek.
- Kecepatan dan fleksibilitas: Agile berfokus pada pengembangan inkremental dan iteratif, sehingga produk dapat dirilis lebih cepat dalam bentuk versi awal (minimum viable product MVP) dan terus dikembangkan.
- Kolaborasi tinggi: Agile menekankan komunikasi intensif antara tim dan pengguna, yang sesuai dengan budaya startup yang adaptif dan kolaboratif.
- Umpan balik cepat: Dengan iterasi singkat (biasanya 1–4 minggu), tim dapat segera menilai respons pasar dan memperbaiki produk secara berkelanjutan.

Kesimpulan:

Agile sangat sesuai untuk proyek FastPay karena mendukung perubahan kebutuhan, kolaborasi, dan pengiriman cepat faktor kunci dalam industri startup yang kompetitif.

2. Proyek yang Tidak Cocok Menggunakan Agile

Metodologi Agile tidak cocok digunakan untuk proyek E-Tax System.

Alasannya sebagai berikut :

- Kebutuhan sudah pasti dan stabil: Dalam proyek pemerintah, persyaratan sistem harus terdokumentasi secara rinci sejak awal dan tidak boleh sering berubah.
- Regulasi ketat: Sistem pemerintah harus mematuhi standar, regulasi keamanan data, dan prosedur administrasi yang formal — hal ini sulit diterapkan dalam pendekatan Agile yang lebih fleksibel dan informal.
- Keterlibatan pengguna terbatas: Agile mengandalkan kolaborasi intensif dengan pengguna, sedangkan dalam proyek pemerintah, pihak pengguna seringkali terbatas oleh struktur birokrasi.
- Skala proyek besar dan kompleks: E-Tax System mencakup integrasi dengan berbagai sistem nasional yang membutuhkan perencanaan menyeluruh, sehingga metodologi tradisional seperti Waterfall atau Spiral lebih sesuai karena mendukung dokumentasi lengkap dan tahapan yang jelas.

Kesimpulan:

Agile tidak cocok untuk proyek E-Tax System. Model Waterfall lebih tepat digunakan karena memiliki struktur yang sistematis, dokumentasi kuat, dan kontrol ketat terhadap perubahan.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metodologi Agile

=> Kelebihan Agile antara lain :

1. Fleksibel terhadap perubahan: Dapat menyesuaikan kebutuhan baru selama proyek berlangsung.
2. Cepat menghasilkan produk awal: Pengguna bisa segera mencoba versi awal produk (working software).
3. Kolaboratif dan adaptif: Komunikasi antar tim dan dengan pengguna sangat kuat, meningkatkan kepuasan pelanggan.
4. Umpan balik kontinu: Setiap iterasi menghasilkan pembelajaran baru untuk meningkatkan kualitas produk.

=> Kekurangan Agile:

1. Kurang cocok untuk proyek besar dan sangat terstruktur: Terutama yang membutuhkan dokumentasi formal atau tunduk pada regulasi ketat (seperti proyek pemerintah).
2. Ketergantungan tinggi pada komitmen tim dan pengguna: Jika komunikasi kurang efektif, Agile bisa gagal.
3. Sulit memperkirakan biaya dan waktu secara pasti: Karena sifat iteratif dan perubahan yang sering.
4. Membutuhkan tim yang berpengalaman: Karena Agile menuntut kemampuan adaptasi dan pengambilan keputusan cepat.

Kesimpulan:

Agile unggul dalam proyek yang dinamis dan berorientasi pada pengguna (seperti startup), tetapi kurang ideal untuk proyek berskala besar dan birokratis yang menuntut stabilitas dan kepastian (seperti proyek pemerintah).

Sumber Referensi

- Modul STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- Highsmith, J. (2010). Agile Project Management: Creating Innovative Products. Addison-Wesley.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 16:59

Analisis Anda sangat baik. Jangan lupa sertakan kesimpulan di akhir tulisan.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [MOCH RISWAN LUTFIN ANFA 051141089](#) - Kamis, 13 November 2025, 22:37

Nama: Moch Riswan lutfin Anfa

Nim: 051141089

Izin menjawab pertanyaan dari diskusi diatas, trimakasih

Metodologi pengembangan perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk kesuksesan setiap proyek. Berdasarkan karakteristik unik dari Proyek "FastPay" dan Proyek "E-Tax System," berikut adalah evaluasinya.

1. Proyek Paling Cocok untuk Metodologi Agile: Proyek Startup "FastPay"

Metodologi Agile sangat cocok digunakan untuk Proyek Startup "FastPay".

Alasan:

- Persyaratan yang Dinamis dan Tidak Jelas di Awal: Karakteristik utama startup adalah mencari pasar (market fit) dengan cepat. Kebutuhan FastPay akan terus berevolusi berdasarkan umpan balik pengguna dan tren pasar yang cepat berubah. Agile (misalnya, Scrum atau Kanban) memungkinkan tim untuk merangkul perubahan bahkan di akhir siklus pengembangan.
- Waktu Pemasaran yang Cepat (Time-to-Market): Agile berfokus pada pengiriman perangkat lunak yang berfungsi (Minimum Viable Product/MVP) dalam iterasi singkat (sprint). Ini memungkinkan FastPay merilis fitur-fitur dasar dengan cepat ke pasar dan segera mendapatkan feedback.
- Kolaborasi Pelanggan Intensif: Dalam lingkungan startup yang kompetitif, kolaborasi erat dengan stakeholder dan pengguna akhir adalah kuncinya. Agile memfasilitasi komunikasi yang konstan dan penyertaan klien dalam setiap sprint review.

2. Proyek yang Agile Tidak Cocok: Proyek Pemerintah "E-Tax System"

Metodologi Agile tidak cocok digunakan sebagai kerangka utama untuk Proyek Pemerintah "E-Tax System".

Mengapa Agile Tidak Tepat?

- Persyaratan yang Sangat Jelas dan Tetap: Proyek pemerintah, terutama yang melibatkan regulasi (seperti sistem pajak), memerlukan persyaratan yang kaku, jelas, dan disetujui di awal (fixed scope). Perubahan besar setelah perencanaan dapat menyebabkan inkonsistensi hukum atau operasional yang fatal. Agile, yang menyambut perubahan, justru menjadi risiko di sini.
- Kepentingan Kepatuhan (Compliance) dan Dokumentasi: Sistem pajak menuntut dokumentasi yang sangat lengkap, formal, dan terperinci di setiap fase, terutama untuk audit dan kepatuhan hukum. Agile cenderung mengutamakan working software daripada dokumentasi yang komprehensif.
- Struktur Organisasi yang Kaku: Lembaga pemerintah seringkali beroperasi dalam struktur hierarkis di mana persetujuan formal dan proses gate (tahapan persetujuan) diperlukan sebelum beralih ke fase berikutnya.

Metodologi yang Lebih Tepat: Waterfall

Untuk Proyek "E-Tax System," metodologi Waterfall (atau variasi yang lebih kaku seperti V-Model) lebih tepat.

- Karakteristik Waterfall: Waterfall adalah pendekatan linier dan sekuensial (berurutan) di mana setiap fase (Persyaratan, Desain, Implementasi, Verifikasi) harus diselesaikan sepenuhnya sebelum fase berikutnya dimulai.
- Keuntungan untuk E-Tax System:
 - Memastikan persyaratan terperinci di awal dan persetujuan formal sebelum pengembangan dimulai.
 - Menyediakan dokumentasi yang lengkap dan mudah diaudit untuk kepatuhan regulasi.
 - Cocok untuk proyek di mana risiko perubahan di tengah jalan harus diminimalkan.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile vs. Metodologi Lain

| Aspek | Metodologi Agile | Metodologi Lain (Contoh: Waterfall) |

|---|---|---|

A. Kelebihan:

- Fleksibilitas

Mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar/klien. Persyaratan dan rencana ditetapkan, menciptakan stabilitas dan prediksi biaya yang lebih baik (jika scope tidak berubah).

- Nilai Klien

Mengirimkan produk yang berfungsi lebih cepat (MVP) dan sering. Dokumentasi lengkap dan struktur yang mudah diaudit di setiap fase.

- Risiko

Mengurangi risiko kegagalan produk dengan integrasi dan feedback awal yang berkelanjutan. Ideal untuk proyek dengan persyaratan yang sangat stabil dan jelas.

B. Kekurangan:

- Batasan Awal

Sulit untuk memprediksi biaya total dan waktu penyelesaian yang pasti di awal proyek (scope dapat meluas). Kurang fleksibel; perubahan besar di tengah proyek bisa sangat mahal dan memakan waktu.

- Dokumentasi

Dokumentasi formal kurang ditekankan (working software over comprehensive documentation). Memiliki risiko kegagalan tinggi jika persyaratan awal tidak didefinisikan dengan benar, karena feedback diterima sangat terlambat (di akhir proyek).

- Struktur

Memerlukan partisipasi klien yang tinggi dan komitmen tim yang kuat. Tidak cocok untuk lingkungan yang dinamis atau proyek yang tidak jelas di awal.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:00

Jawaban Anda menarik dan realistis. Tambahkan kesimpulan dan referensi agar lebih kuat secara akademik.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [ELVIRA CITRA PARDENY 051115567](#) - Jumat, 14 November 2025, 00:41

1. Proyek yang Paling Cocok Menggunakan Metodologi Agile

Metodologi Agile paling cocok digunakan pada proyek Startup FastPay.

Alasannya

- Proyek FastPay berada di lingkungan yang sangat dinamis, di mana kebutuhan sistem bisa berubah dengan cepat sesuai feedback pengguna dan perkembangan pasar.
- Agile mendukung pengembangan iteratif dan inkremental, artinya tim dapat mengembangkan sebagian fitur terlebih dahulu dan menyesuaikan di setiap sprint berdasarkan kebutuhan baru.
- Komunikasi yang intens antara pengembang dan klien sesuai dengan prinsip Agile, sehingga perubahan dapat segera direspons tanpa mengganggu keseluruhan sistem.

Contoh penerapannya

Tim FastPay bisa menggunakan Scrum framework, di mana setiap dua minggu sprint mereka menambahkan fitur baru, seperti QR payment, cashback system, atau notifikasi transaksi, sambil menguji respon pengguna.

Referensi:

Universitas Terbuka. (2021). Modul 5: Model dan Metodologi Pengembangan Sistem Informasi dalam MSIM4204 Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka.

2. Proyek yang Tidak Cocok Menggunakan Agile

Agile tidak cocok digunakan pada proyek Pemerintah E-Tax System.

Alasannya karena

- Proyek pemerintah umumnya memiliki spesifikasi yang ketat dan stabil, serta perubahan besar setelah tahap perencanaan tidak diperbolehkan.
- Agile menuntut fleksibilitas tinggi dan perubahan berkelanjutan, yang justru bisa menghambat proyek dengan regulasi kaku dan batas waktu tetap.
- Proyek seperti E-Tax System lebih cocok menggunakan metodologi Waterfall, karena prosesnya terstruktur dan mengikuti tahapan yang jelas mulai dari analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan.

Contoh penerapannya

Dalam proyek E-Tax System, semua kebutuhan sistem fitur wajib pajak, pelaporan, validasi NPWP harus didefinisikan di awal dan divalidasi oleh lembaga hukum dan keamanan data nasional sebelum pengembangan dimulai.

Referensi:

Universitas Terbuka. (2021). Modul 4: Model Waterfall dan Prototipe dalam MSIM4204 Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka.

3. Kelebihan dan Kekurangan Metodologi Agile Dibandingkan Metodologi Lain

Aspek

Fleksibilitas

Kolaborasi Tim

Waktu Rilis Produk

Kualitas Produk

Kelebihan Agile

Dapat menyesuaikan kebutuhan yang berubah dengan cepat.

Komunikasi intens antara klien dan pengembang meningkatkan kepuasan pengguna.

Produk dapat diluncurkan lebih cepat dalam bentuk minimum viable product (MVP).

Masalah cepat terdeteksi melalui pengujian berulang di setiap sprint.

Kekurangan Agile

Tidak cocok untuk proyek dengan kebutuhan tetap dan regulasi ketat.

Mebutuhkan keterlibatan aktif klien secara terus-menerus.

Sulit memperkirakan waktu dan biaya total karena perubahan sering terjadi.

Dokumentasi sering kali kurang lengkap dibandingkan metodologi tradisional.

Referensi:

Universitas Terbuka. (2021). Modul 5: Model Agile dan Scrum dalam MSIM4204 Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka.

Pressman, R. S. (2015). Software Engineering: A Practitioner's Approach (7th ed.). McGraw-Hill.

Kesimpulan

- Agile cocok untuk proyek FastPay karena membutuhkan kecepatan, fleksibilitas, dan respons terhadap perubahan.
- Agile tidak cocok untuk proyek E-Tax System yang menuntut kestabilan, dokumentasi lengkap, dan kepatuhan pada regulasi.
- Meskipun Agile unggul dalam adaptasi dan efisiensi waktu, namun kurang efektif dalam proyek yang bersifat formal dan berorientasi

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI.04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:01

Jawaban Anda menggambarkan kemampuan analitis yang baik, Pertahankan ketajaman analisis seperti ini y

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**

oleh [MUHAMMAD HAIDAR ALESSANDRO ABROR 050757557](#) - Jumat, 14 November 2025, 08:33

1. proyek yang paling cocok menggunakan metodologi agile: startup fastpay

1. proyek fastpay memiliki kebutuhan yang cepat berubah dan sangat dinamis sehingga agile memungkinkan penyesuaian di setiap iterasi.
2. agile mendukung pengembangan bertahap (iteratif dan inkremental), sehingga fitur dapat dirilis sedikit demi sedikit sambil menerima feedback.
3. startup membutuhkan kecepatan masuk ke pasar (time-to-market), dan agile memungkinkan pembuatan mvp dengan cepat.
4. agile menekankan kolaborasi intens dengan stakeholder, sesuai dengan kebutuhan fastpay yang membutuhkan validasi rutin.

contoh penerapan:

- tim fastpay menggunakan scrum dengan sprint dua minggu untuk menghasilkan fitur seperti qr payment, sistem cashback, dan notifikasi transaksi secara bertahap.

2. proyek yang tidak cocok menggunakan agile: pemerintah e-tax system

1. proyek pemerintah memiliki persyaratan tetap, stabil, dan disetujui sejak awal sehingga perubahan tidak diperbolehkan.
2. proyek e-tax system membutuhkan dokumentasi lengkap untuk audit dan kepatuhan hukum, sementara agile berfokus pada working software.
3. struktur organisasi pemerintah bersifat kaku sehingga tidak selaras dengan fleksibilitas agile.

metodologi yang lebih tepat:

- waterfall, karena memiliki alur berurutan yang jelas dan dokumentasi lengkap.

contoh penerapan:

- seluruh kebutuhan seperti fitur wajib pajak, pelaporan, dan validasi npwp harus ditentukan dan divalidasi di awal sebelum pengembangan dimulai.

3. kelebihan dan kekurangan agile dibandingkan metodologi lainnya (waterfall)

kelebihan agile:

1. fleksibel terhadap perubahan kebutuhan.
2. komunikasi intens dengan klien meningkatkan kepuasan pengguna.
3. memungkinkan rilis mvp lebih cepat.
4. pengujian di setiap iterasi meningkatkan kualitas.

kekurangan agile:

1. tidak cocok untuk proyek dengan regulasi ketat.
2. membutuhkan keterlibatan klien yang tinggi.
3. sulit memprediksi biaya dan waktu total.
4. dokumentasi cenderung minim.

kelebihan waterfall:

1. dokumentasi lengkap dan rinci.
2. struktur stabil dan mudah diaudit.
3. cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang pasti.

kekurangan waterfall:

1. tidak fleksibel terhadap perubahan.
2. jika kesalahan terjadi di awal, baru terdeteksi di akhir dan lebih mahal untuk diperbaiki.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:02

Uraian Anda tentang mekanisme umpan balik dalam Agile sudah sangat baik. Coba perkuat dengan referensi dari buku atau jurnal agar lebih akademis.

**Re: Diskusi.6**oleh [054820368 ANANDA DJAFAR SAPUTRA](#) - Jumat, 14 November 2025, 09:19

Ananda Djafar Saputra
Nim 054820368

Diskusi 6

1. Metodologi Agile paling cocok digunakan pada proyek dengan persyaratan yang tidak pasti, dinamis, dan cenderung berubah-ubah, seperti pengembangan perangkat lunak baru atau startup.

Alasan:

Persyaratan Dinamis: Agile unggul dalam lingkungan di mana kebutuhan pelanggan tidak sepenuhnya jelas di awal dan dapat berubah dengan cepat berdasarkan umpan balik (umpan balik) pengguna.

Kolaborasi dan Umpan Balik Berkelanjutan: Metodologi ini menekankan kolaborasi erat antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, memungkinkan penyesuaian berkelanjutan dan memastikan produk akhir memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang.

Pengembangan Iteratif: Proyek dibagi menjadi siklus kecil (sprint) yang menghasilkan bagian produk yang berfungsi secara bertahap, memungkinkan pengiriman nilai lebih awal dan sering.

2. Agile tidak cocok digunakan pada proyek dengan persyaratan yang sangat terstruktur, tetap, dan jelas sejak awal, seperti proyek infrastruktur berskala besar atau proyek dengan regulasi ketat.

Alasan:

Persyaratan Tetap: Untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah ditentukan dengan baik dari awal, metodologi tradisional seperti Waterfall lebih efektif karena alur kerjanya yang linier dan terencana dengan baik.

Dokumentasi Ekstensif: Proyek yang membutuhkan dokumentasi formal dan kepatuhan regulasi yang ketat mungkin lebih cocok dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berurutan dibandingkan dengan Agile yang lebih fleksibel.

Risiko Perubahan Tinggi: Dalam proyek di mana perubahan di tahap akhir sangat mahal atau berisiko tinggi (misalnya, konstruksi jembatan), pendekatan yang meminimalkan perubahan setelah perencanaan awal lebih disukai.

3. Kelebihan Agile meliputi fleksibilitas, kecepatan pengiriman, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, sementara kekurangannya termasuk potensi kurangnya struktur formal dan dokumentasi yang lebih sedikit dibandingkan metodologi lain.

Kelebihan Agile:

Fleksibilitas dan Kemampuan Beradaptasi: Tim dapat dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan atau masalah yang muncul selama proses pengembangan.

Pengiriman Cepat: Pendekatan iteratif memungkinkan pengiriman produk minimum yang layak (MVP) lebih cepat ke pasar.

Visibilitas dan Transparansi: Pemangku kepentingan memiliki pandangan yang jelas tentang kemajuan proyek melalui sesi interaktif dan umpan balik yang konstan.

Kekurangan Agile:

Kurangnya Struktur Formal: Fokus pada fleksibilitas terkadang dapat menyebabkan kurangnya perencanaan jangka panjang yang terperinci atau dokumentasi formal yang ekstensif.

Ketergantungan pada Kolaborasi Klien: Keberhasilan Agile sangat bergantung pada partisipasi aktif dan komunikasi yang konsisten dari klien atau pemilik produk.

Perkiraan Biaya/Waktu yang Sulit: Sifat dinamis dan berubah-ubah dapat membuat perkiraan biaya dan jadwal proyek secara akurat di awal menjadi lebih sulit.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:03

Argumentasi Anda kuat dan didukung logika yang baik. Untuk tugas berikutnya, tambahkan referensi akademik agar lebih meyakinkan.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.6**

oleh [I NYOMAN ARYA YUDIHARTA 052254338](#) - Jumat, 14 November 2025, 14:19

Ijin Menanggapi Diskusi

Evaluasi Penerapan Metodologi Agile pada Dua Proyek

Pemilihan metodologi pengembangan sangat bergantung pada karakteristik proyek, tingkat ketidakpastian kebutuhan, risiko, serta aturan yang berlaku. Pada kasus perusahaan pengembang yang menangani dua proyek berbeda - startup FastPay dan sistem pajak pemerintah E-Tax System - dibutuhkan analisis yang tepat untuk menentukan metode yang paling sesuai.

1. Proyek yang paling cocok menggunakan Agile

Metodologi Agile paling tepat digunakan pada proyek Startup "FastPay".

Hal ini karena karakteristik proyek startup pada umumnya sesuai dengan filosofi Agile, yaitu fleksibel, cepat beradaptasi, dan berorientasi pada nilai bisnis.

Alasan utama:

a. Kebutuhan proyek bersifat berubah-ubah

Startup fintech biasanya melakukan iterasi produk berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga kebutuhan aplikasi belum sepenuhnya stabil. Agile mendukung perubahan di setiap sprint tanpa harus mengulang seluruh fase proyek (Sommerville, 2016).

b. Kecepatan pengembangan adalah prioritas

Agar dapat bersaing, FastPay perlu merilis Minimum Viable Product (MVP) dengan cepat. Agile memungkinkan rilis bertahap sehingga produk bisa diuji langsung di pasar dan disempurnakan secara kontinyu.

c. Lingkungan kerja dinamis

Tim startup cenderung kecil, komunikatif, dan bergerak cepat. Framework Agile seperti Scrum sangat efektif dalam kondisi seperti ini melalui sprint pendek, daily stand-up, dan review meeting.

d. Berorientasi pada pengalaman pengguna (user-centered)

Agile menekankan kolaborasi intens antara pengguna dan pengembang, sehingga fitur yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan aktual pasar (Pressman & Maxim, 2020).

Dengan karakteristik tersebut, Agile membantu startup mengurangi risiko salah arah dan meningkatkan kecepatan dalam menghadirkan nilai bagi pengguna.

2. Proyek yang tidak cocok menggunakan Agile

Metodologi Agile kurang cocok untuk proyek Pemerintah "E-Tax System".

Proyek pemerintah biasanya lebih efektif dikerjakan menggunakan pendekatan Waterfall atau V-Model, karena karakteristik proyeknya berbeda dengan lingkungan startup.

Alasan utama:

a. Persyaratan harus jelas dan lengkap di awal

Sistem pajak nasional melibatkan regulasi, akurasi data, dan aturan hukum. Karena itu perubahan kebutuhan sangat dibatasi. Pendekatan Agile yang fleksibel tidak sesuai dengan proyek yang mengharuskan persyaratan final sejak fase awal (Hendradjaya, 2020).

b. Dokumentasi wajib sangat lengkap

Proyek pemerintah memerlukan spesifikasi formal, dokumen perencanaan, dokumen pengujian, serta bukti kepatuhan terhadap regulasi. Waterfall menyediakan struktur dokumentasi yang lebih terkontrol.

c. Proyek bersifat high-risk

Kesalahan dalam sistem pajak dapat berdampak pada penerimaan negara. Dibutuhkan metode yang menekankan kontrol kualitas ketat dan pengujian terstruktur seperti dalam V-Model.

d. Kontrak bersifat fixed scope

Proyek pemerintah biasanya tender dengan ruang lingkup yang ditentukan secara detail. Metode Agile yang memungkinkan perubahan berulang akan sulit diterapkan dalam kontrak semacam ini.

Dengan pertimbangan tersebut, proyek E-Tax System lebih aman dan lebih terkontrol menggunakan metode Waterfall atau V-Model.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile dibanding metodologi lain

Kelebihan Agile:

- Fleksibel terhadap perubahan sehingga sangat cocok untuk kebutuhan yang tidak stabil.
- Rilis lebih cepat, memungkinkan pengguna mencoba produk lebih awal.

- Kolaborasi tim lebih kuat melalui komunikasi intens seperti meeting harian.
- Kualitas meningkat secara bertahap melalui iterasi dan perbaikan berkelanjutan.
- Berorientasi pada kepuasan pengguna, karena feedback kontinu menjadi dasar pengembangan.

Kekurangan Agile:

- Tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan spesifikasi tetap atau peraturan ketat.
- Dokumentasi relatif minim, sehingga kurang sesuai untuk audit formal.
- Membutuhkan disiplin tinggi karena sprint harus konsisten.
- Estimasi biaya dan waktu lebih sulit, terutama jika kebutuhan sering berubah.
- Kurang efektif untuk proyek besar dan birokratis, karena membutuhkan koordinasi yang lebih formal.

Sumber Referensi

Sukamto, R. A. (2021). *Rekayasa perangkat lunak*. Universitas Terbuka.

Hendradjaya, B. (2020). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Informatika Bandung.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:04

Penjelasan Anda runtut dan relevan. Mohon tambahkan kesimpulan agar jawaban lebih lengkap

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

M

Re: Diskusi.6

oleh [MUHAMMAD FARHAN 051501474](#) - Jumat, 14 November 2025, 18:41

Ijin menanggapi disuse.

1. Proyek Paling Cocok untuk Agile adalah FastPay

Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk Proyek Startup FastPay.

Karakteristik proyek FastPay sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Agile. Proyek ini berada di lingkungan yang dinamis, membutuhkan rilis secepat mungkin, dan terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna.

Model Agile secara fundamental bersifat adaptif dan didesain untuk pengiriman awal dan berkelanjutan (early and continuous delivery).

Lebih penting lagi, proses rekayasa kebutuhan dalam Agile bersifat berkelanjutan (ongoing) dan iteratif. Ini berarti tim FastPay dapat terus-menerus menerima perubahan kebutuhan dan masukan dari pengguna di sepanjang siklus pengembangan, lalu langsung mengadaptasi produknya.

2. Proyek Tidak Cocok untuk Agile adalah E-Tax System

Metodologi Agile tidak cocok digunakan untuk Proyek Pemerintah E-Tax System. Metodologi yang jauh lebih tepat untuk proyek ini adalah Model Waterfall (Model Air Terjun).

Sifat proyek E-Tax System bertolak belakang dengan Agile. Proyek ini memiliki persyaratan yang sangat jelas, regulasi yang ketat, dan tidak boleh ada perubahan besar setelah perencanaan selesai.

Model Waterfall adalah model yang bersifat sekuensial (linier), yang paling ideal digunakan ketika kebutuhan (requirement) dipahami dengan baik, jelas, dan stabil sejak awal.

Dalam model Waterfall, proses rekayasa kebutuhan dilakukan secara intensif di awal dan harus lengkap serta stabil sebelum tim dapat melanjutkan ke tahap desain. Pendekatan yang kaku dan terstruktur ini sangat penting untuk memastikan proyek pemerintah yang sensitif ini selesai sesuai regulasi, tepat waktu, dan sesuai anggaran yang ditetapkan.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile

Berdasarkan perbandingan antara model-model yang ada, berikut adalah kelebihan dan kekurangan utama dari metodologi Agile:

Kelebihan Agile

- Fleksibilitas Tinggi:

Keunggulan terbesar Agile adalah sifatnya yang adaptif. Metodologi ini dirancang secara eksplisit untuk menerima

perubahan kebutuhan, bahkan jika itu terjadi di akhir pengembangan. Ini adalah solusi langsung untuk kelemahan utama Waterfall, yang dikenal sulit mengakomodasi perubahan setelah proyek berjalan.

- Pengiriman Cepat dan Berkelanjutan:

Agile berfokus pada pengiriman awal dan berkelanjutan dari perangkat lunak yang berfungsi. Ini memungkinkan klien (seperti FastPay) untuk melihat, menguji, dan menggunakan fungsionalitas produk dalam siklus yang jauh lebih pendek, tidak seperti Waterfall di mana produk yang berfungsi seringkali baru terlihat di akhir proses.

Kekurangan Agile

- Batasan Proyek Tidak Pasti di Awal:

Karena Agile sangat terbuka terhadap perubahan, batasan atau scope total proyek mungkin tidak terdefinisi secara kaku di tahap awal. Ini sangat tidak cocok untuk proyek seperti E-Tax System yang membutuhkan anggaran dan jadwal yang pasti dan telah disetujui di muka.

- Ketergantungan Tinggi pada Kolaborasi:

Agar berhasil, Agile membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dan iteratif antara tim pengembang dan stakeholder (klien/pengguna). Jika komunikasi ini buruk, atau jika klien tidak dapat meluangkan waktu untuk umpan balik yang konstan, proses pengembangan yang adaptif ini bisa gagal.

Sumber:

- [Materi Inisiasi 6](#)

- Modul BMP Rekayasa Perangkat Lunak / MSIM4303 Modul 5

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:04

Uraian Anda menggambarkan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks proyek startup. Pertahankan semangat berpikir kritis Anda!

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [053984087 ANIS LISTYADI](#) - Jumat, 14 November 2025, 19:30

1. Proyek yang Paling Cocok untuk Agile: FastPay

Agile sangat cocok untuk proyek FastPay karena:

- Lingkungan dinamis dan cepat berubah: Agile dirancang untuk merespons perubahan kebutuhan secara cepat melalui iterasi pendek dan umpan balik berkelanjutan.
- Fokus pada pengguna dan adaptasi fitur: Agile memungkinkan pengembangan berdasarkan prioritas pengguna dan hasil evaluasi dari setiap sprint.
- Time-to-market yang cepat: Agile mendorong rilis produk awal (Minimum Viable Product) dan pengembangan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan startup yang ingin segera masuk pasar.

Dengan karakteristik seperti ini, Agile memberikan fleksibilitas dan kecepatan yang dibutuhkan oleh startup fintech seperti FastPay.

2. Proyek yang Tidak Cocok untuk Agile: E-Tax System

Agile kurang cocok untuk proyek E-Tax System karena:

- Persyaratan yang sangat jelas dan tetap: Agile mengandalkan perubahan dan adaptasi, sedangkan proyek ini menuntut stabilitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi awal.
- Regulasi dan kepatuhan hukum: Proyek pemerintah sering kali membutuhkan dokumentasi lengkap dan proses yang dapat diaudit, yang lebih mudah dicapai dengan metodologi Waterfall.
- Batas waktu dan anggaran yang ketat: Waterfall lebih cocok untuk proyek dengan jadwal dan anggaran tetap karena pendekatannya yang linier dan terstruktur.

Metodologi Waterfall memungkinkan perencanaan yang matang di awal dan pelaksanaan yang sistematis, sesuai dengan tuntutan proyek pemerintah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile Dibandingkan Metodologi Lain

- a. Kelebihan Agile dibanding Waterfall :
- Fleksibel terhadap perubahan
 - Kolaboratif dan berorientasi tim
 - Cepat merespons umpan balik pengguna

- b. Kekurangan Agile Dibandingkan Metodologi Lain
- Kurang cocok untuk proyek dengan regulasi ketat
 - Bisa menyebabkan scope creep jika tidak dikontrol

Sumber :

BMP MSIM4303 - Rekayasa Perangkat Lunak

<https://clickup.com/id/blog/7843/agile-vs-waterfall>

<https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/agile-vs-waterfall-metode-pengembangan-perangkat-lunak-yang-perlu-dipahami/>

https://www.larksuite.com/id_id/blog/waterfall-vs-agile

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:06

Jawaban Anda menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap hubungan antara kebutuhan pengguna dan model Agile. Semoga selalu semangat belajar!

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AHMAD MINAN NAJIB 050480425](#) - Sabtu, 15 November 2025, 10:44

Assalamualaikum wr wb

Izin menjawab Diskusi 6

1. Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk proyek FastPay. Alasannya berdasarkan karakteristik proyek ini adalah sebagai berikut:

- Lingkungan dinamis dan perubahan sering: Agile dirancang untuk menangani perubahan kebutuhan yang sering terjadi selama pengembangan. Dalam proyek FastPay, tim perlu terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna, yang sesuai dengan prinsip Agile seperti iterasi pendek (sprints) dan prioritas pada responsivitas terhadap perubahan.
- Persaingan ketat dan kebutuhan rilis cepat: Agile memungkinkan pengiriman produk yang lebih cepat melalui pengembangan inkremental, di mana fitur dapat dirilis secara bertahap untuk menguji pasar. Ini membantu startup seperti FastPay bersaing di industri fintech yang bergerak cepat, tanpa harus menunggu seluruh produk selesai.
- Fokus pada kolaborasi dan adaptasi: Agile mendorong kerja tim yang erat dan komunikasi berkelanjutan, yang ideal untuk tim pengembang yang harus beradaptasi dengan dinamika startup.

2. Agile tidak cocok digunakan untuk proyek E-Tax System. Metodologi lain, seperti Waterfall atau metodologi tradisional berbasis rencana, lebih tepat. Alasannya berdasarkan karakteristik proyek ini adalah sebagai berikut:

- Persyaratan yang jelas dan tidak boleh ada perubahan besar: Proyek pemerintah ini memerlukan spesifikasi yang ketat dan stabil setelah tahap perencanaan, yang tidak sesuai dengan fleksibilitas Agile. Waterfall, dengan fase berurutan (perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, deployment), memastikan bahwa semua kebutuhan didefinisikan di awal dan perubahan dihindari untuk mematuhi regulasi.
- Regulasi ketat dan batas waktu yang ditentukan: Sistem pajak nasional harus mematuhi standar hukum dan keamanan yang ketat, yang membutuhkan dokumentasi formal dan audit yang mendalam. Agile kurang menekankan dokumentasi rinci, sehingga risiko kesalahan atau ketidaksesuaian regulasi lebih tinggi. Waterfall memberikan prediktabilitas jadwal dan biaya, yang penting untuk proyek pemerintah dengan deadline yang kaku.
- Skala dan kompleksitas tinggi: Proyek ini melibatkan integrasi dengan sistem nasional, di mana perubahan kecil bisa berdampak besar. Metodologi seperti Waterfall memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik melalui fase yang terstruktur, berbeda dari pendekatan iteratif Agile yang bisa memicu overhead jika perubahan dilarang.

3. Agile dibandingkan dengan metodologi lain seperti Waterfall (yang lebih linear dan berbasis rencana) memiliki

kelebihan dan kekurangan berikut dalam pengembangan perangkat lunak:

a. Kelebihan Agile:

- Fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan: Agile memungkinkan penyesuaian cepat berdasarkan feedback pengguna, ideal untuk proyek dengan kebutuhan yang berubah (seperti FastPay), sedangkan Waterfall kaku dan sulit menangani revisi.
- Pengiriman inkremental dan cepat: Produk dapat dirilis dalam iterasi kecil, memungkinkan pengujian dini dan peningkatan kualitas, berbeda dari Waterfall yang menunggu seluruh proyek selesai.
- Kolaborasi tim dan transparansi: Agile mendorong komunikasi harian dan partisipasi stakeholder, meningkatkan kepuasan tim dan pemahaman kebutuhan, dibandingkan Waterfall yang lebih hierarkis.

b. Kekurangan Agile:

- Kurang prediktabilitas jadwal dan biaya: Tanpa rencana awal yang ketat, Agile bisa menyebabkan overrun biaya atau penundaan, terutama dalam proyek besar seperti E-Tax System, di mana Waterfall memberikan estimasi yang lebih akurat.
- Kebutuhan tim yang terampil: Agile membutuhkan anggota tim yang mandiri dan berpengalaman dalam kolaborasi, yang bisa menjadi tantangan jika tim kurang terlatih, sedangkan Waterfall lebih cocok untuk tim yang mengikuti prosedur standar.
- Dokumentasi terbatas: Agile kurang menekankan dokumentasi formal, yang bisa bermasalah untuk proyek dengan regulasi ketat atau audit, di mana Waterfall menyediakan catatan lengkap untuk kepatuhan.

Referensi

Bell, S. & Morse, S. (2013). How people use rich pictures to help them think and act. Systemic Practice and Action Research, volume 26, pages 331-348.

Sommerville, I. (2016). Software engineering. 10th edition. New York: McGraw-Hill.

<https://agilemanifesto.org>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:07

Anda mampu menjelaskan alasan Agile tidak cocok untuk proyek pemerintah dengan logis. Sangat baik!

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Diskusi.6

oleh [MIA AULIA 051618649](#) - Sabtu, 15 November 2025, 12:14

Assalamualaikum pak, Izin melampirkan jawaban diskusi 6

1. Proyek yang cocok menggunakan metodologi Agile

Metodologi Agile paling cocok untuk proyek Startup "FastPay".

Alasannya:

Kebutuhan proyek bisa berubah dengan cepat sesuai umpan balik pengguna.

Fokus utama adalah kecepatan rilis produk dan penyesuaian berkelanjutan.

Tim pengembang dapat bekerja secara iteratif, memperbarui fitur sesuai prioritas terkini.

Komunikasi dan kolaborasi yang intens sangat sesuai dengan lingkungan startup yang dinamis.

2. Proyek yang tidak cocok menggunakan Agile

Metodologi Agile kurang cocok untuk proyek Pemerintah “E-Tax System”.

Alasannya:

Kebutuhan sistem sudah jelas dan tetap sejak awal, tidak boleh banyak berubah.

Proyek harus mengikuti standar, regulasi, dan tenggat waktu ketat.

Lebih tepat menggunakan metodologi Waterfall, karena pendekatan ini:

- Memiliki tahapan terstruktur (analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan).
- Cocok untuk proyek besar dengan dokumentasi lengkap dan kontrol ketat.

3. Kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain

Kelebihan Agile:

Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan.

Produk dapat cepat dirilis dan diuji di pasar.

Kolaborasi tim lebih kuat.

Umpan balik pengguna cepat diterapkan.

Kekurangan Agile:

Sulit diterapkan jika kebutuhan harus tetap dan terdokumentasi detail.

Kurang cocok untuk proyek besar dengan banyak aturan atau regulasi.

Membutuhkan tim yang komunikatif dan disiplin tinggi.

Estimasi waktu dan biaya bisa sulit dipastikan di awal.

Kesimpulan:

Agile → cocok untuk FastPay (dinamis, cepat berubah).

Waterfall → cocok untuk E-Tax System (tetap, terstruktur, regulatif).

DAFTAR RUJUKAN

Sukamto, Rosa A. (2025). Rekayasa Perangkat Lunak, Modul 6, 6.4-6.12. Universitas Terbuka : Tangerang Selatan

Prayoga, J., Hasugian, B. S., & Yasir, A. (2025). Analisis Efektivitas Penerapan Metode Waterfall dan Agile dalam Pengembangan Perangkat Lunak. Jurnal Ilmu Komputer dan Teknik Informatika (JUIKTI), Vol. 1 No. 1, Januari 2025.

DOI: <https://doi.org/10.64803/juikti.v1i1.42>

Sujono, S., Setiawan, M. A., & Haryono, K. (2020). Tantangan Adopsi Agile di Perguruan Tinggi di Indonesia (Challenges of Agile Adoption in Higher Education in Indonesia). JUITA: Jurnal Informatika, Vol. 8, No. 2, hlm. 197–206. DOI: <https://doi.org/10.30595/juita.v8i2.7217>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

Hide sidebars



Re: Diskusi.6

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Sabtu, 15 November 2025, 17:12

Penjelasan Anda menunjukkan bahwa Anda memahami prinsip adaptif Agile. Terus asah kemampuan Anda dalam analisis metodologi TI.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [ILHAN RAHARJA NALANKO 051475472](#) - Sabtu, 15 November 2025, 19:28

Izin Menjawab Diskusi Kali ini Bapak tutor

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya.

Metodologi **Agile paling cocok digunakan pada proyek Startup “FastPay”**.

Menurut Buku MSIM4303, Agile tepat digunakan pada proyek dengan karakteristik kebutuhan yang sering berubah, lingkungan yang dinamis, dan kebutuhan untuk menghasilkan produk secara cepat melalui iterasi. Proyek FastPay berada pada industri fintech yang sangat kompetitif sehingga membutuhkan *time-to-market* yang cepat dan kemampuan untuk menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Karena persyaratan proyek ini tidak stabil dan dapat berubah sewaktu-waktu, Agile memberikan fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian di setiap sprint. Dengan demikian, metode Agile mendukung proses pengembangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Mengapa metodologi lain lebih tepat?

Agile **tidak cocok digunakan pada proyek Pemerintah “E-Tax System”**.

Buku MSIM4303 menjelaskan bahwa Agile kurang sesuai untuk proyek yang memiliki persyaratan tetap, membutuhkan dokumentasi lengkap, dan harus mengikuti standar atau regulasi formal. Proyek E-Tax System memiliki kebutuhan yang harus ditetapkan secara jelas sejak awal, tidak memperbolehkan perubahan besar di tengah proses, serta memerlukan dokumentasi komprehensif untuk audit dan kepatuhan. Karena itu, metodologi yang lebih tepat adalah **Waterfall atau model sekuensial lainnya**. Model ini mendukung perencanaan yang terstruktur, penetapan kebutuhan secara menyeluruh di awal, serta pengendalian kualitas yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain dalam pengembangan perangkat lunak?

Kelebihan Agile

1. Fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, sesuai materi MSIM4303 yang menekankan kemampuan Agile untuk merespons perubahan secara cepat.
2. Produk dapat dirilis lebih cepat karena pengembangan dilakukan secara bertahap (incremental).
3. Kolaborasi intensif dengan pengguna sehingga meningkatkan relevansi dan kualitas produk.
4. Risiko dapat dikelola lebih awal melalui iterasi yang pendek.

Kekurangan Agile

1. Tidak cocok untuk proyek dengan persyaratan yang harus stabil sejak awal, seperti proyek pemerintah atau proyek yang sangat terikat regulasi.

2. Dokumentasi biasanya lebih minimal dibandingkan model sekuensial, sehingga kurang sesuai untuk lingkungan formal.
3. Membutuhkan tim yang disiplin, komunikasi kuat, serta budaya kerja yang kolaboratif.
4. Sulit diterapkan pada organisasi besar yang memiliki prosedur kerja yang kaku.

Sekian Dari pendapat saya jika ada kekurangan nya mohon di berikan tambahan nya Bapak/ibu Tutor Terimakasih.

Sumber refrensi :

Universitas Terbuka. (2021). *Modul STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Modul 6 Rekayasa Perangkat Lunak Dengan Metodologi Agile

<https://blog.unmaha.ac.id/perbandingan-metode-pengembangan-perangkat-lunak-waterfall-vs-agile/>

<https://asana.com/resources/agile-methodology>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [053929596 FEIZA RAHMAH ASSYIFA](#) - Sabtu, 15 November 2025, 22:53

Nama: Feiza Rahmah Assyifa

NIM: 053929596

Prodi: Sistem Informasi

Selamat malam Ajay Supriadi, S.Kom., M.Kom. Izinkan saya menanggapi diskusi pada sesi ke 6 Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (STSI4202) mengenai karakteristik pada dua proyek pengembangan perangkat lunak kali ini.

Pertanyaan Diskusi pada kasus diatas adalah:

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya berdasarkan karakteristik proyek.
2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain mungkin lebih tepat untuk proyek tersebut.
3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan dengan metodologi lain dalam pengembangan perangkat lunak?

Berikut Tanggapan saya mengenai pertanyaan pada kasus diatas:

1. Melihat kasus diatas, metodologi agile paling cocok untuk proyek startup "FastPay", kenapa ? Karena, metodologi agile didasarkan pada karakteristik proyek yang dinamis, persaingan ketat, kebutuhan untuk merilis produk secepat mungkin, dan kemungkinan perubahan kebutuhan yang sering terjadi selama pengembangan. Agile, seperti scrum atau Kanban, menekankan literasi pendek, kolaborasi tim, dan respons cepat terhadap perubahan, yang sesuai dengan lingkungan startup fintech dimana umpan balik pengguna dapat memicu penyesuaian fitur secara berkala. Misalnya, dalam agile pengembangan dilakukan dalam sprint-sprint singkat (biasanya 2-4 minggu), memungkinkan tim untuk menghasilkan prototipe awal dan menginteraksi berdasarkan data pengguna, sehingga mengurangi risiko kegagalan di pasar kompetitif.

2. Metodologi agile yang tidak cocok yaitu untuk proyek pemerintah "E-tax System", alasannya karena proyek ini memiliki persyaratan yang sangat jelas, regulasi ketat, dan batas waktu yang ditentukan tanpa toleransi untuk perubahan besar setelah perencanaan selesai. Metodologi lain seperti waterfall lebih tepat karena metodologi ini mengikuti pendekatan linier dan berurutan; Analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan deployment, dengan dokumentasi yang ketat untuk memenuhi standar pemerintah. Dalam waterfall, perubahan setelah tahap tertentu dapat mahal dan rumit, yang sesuai dengan kebutuhan proyek ini untuk menghindari risiko hukum atau keamanan akibat modifikasi mendadak. Agile dengan fleksibilitasnya, beresiko menyebabkan penundaan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi jika perubahan sering terjadi.

3. Kelebihan dan kekurangan metodologi agile dibandingkan metodologi lain adalah, metodologi ini menawarkan kelebihan utamanya yaitu fleksibilitas dan responsivitas terhadap perubahan sehingga membuat metodologi ini lebih ideal untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi, seperti startup. Dibandingkan waterfall (metodologi tradisional yang linier), agile memungkinkan pengiriman fitur incremental, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mengurangi risiko proyek gagal. Namun, kekurangannya adalah kurangnya struktur formal, yang dapat menyebabkan masalah dalam proyek besar dengan regulasi ketat, seperti proyek pemerintah di mana waterfall lebih baik untuk mengontrol biaya dan jadwal yang ketat. Agile juga membutuhkan tim yang terampil dalam kolaborasi, sedangkan waterfall lebih cocok untuk tim yang membutuhkan dokumentasi ekstensif.

Berikut kelebihan dari agile :

- Fleksibilitas tinggi, dapat menangani perubahan kebutuhan tanpa mengganggu seluruh proyek
- Pengiriman cepat, literasi pendek memungkinkan rilis produk awal dan umpan balik berkelanjutan.
- Kolaborasi tim, mendorong partisipasi stakeholder, meningkatkan kualitas dan inovasi.

Sedangkan, Kekurangannya adalah;

- Kurangnya visibilitas jangka Panjang, sulit untuk memprediksi biaya dan jadwal akhir karena fokus pada literasi.
- Risiko scope creep, perubahan terus menerus dapat memperpanjang proyek jika tidak di Kelola.
- Ketergantungan pada tim, membutuhkan anggota time yang kompeten dan terlibat, yang tidak selalu tersedia.

Dibandingkan dengan metodologi lain seperti spiral atau lean, agile lebih unggul dalam adaptasi cepat tetapi kurang dalam kontrol risiko formal.

Sumber Referensi:

- Rosa Ariani Sukanto. BMP Rekayasa Perangkat Lunak. MSIM430301. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- [Materi Inisiasi](#)
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.
- Conboy, K., & Fitzgerald, B. (2004). Toward a conceptual framework of agile methods: A study of agility in different disciplines. ACM SIGMIS Database, 35(2), 2-26.
- Royce, W. W. (1970). Managing the development of large software systems. Proceedings of IEEE WESCON, 26(8), 1-9.
- Sommerville, I. (2011). Software Engineering (9th ed.). Pearson.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [054546411 AIMAN YUSUF WICAKSONO](#) - Minggu, 16 November 2025, 10:32

1. Metodologi Agile paling cocok di Proyek mana?

Agile itu paling cocok buat Proyek Startup "FastPay".

Kenapa?

1. Sering Berubah: FastPay itu startup, jadi kebutuhannya (fiturnya) pasti sering banget berubah atau ditambah berdasarkan *feedback* pengguna. Agile itu fleksibel, jadi gampang kalau mau ganti-ganti fitur di tengah jalan.
2. Cepat Rilis: Mereka pengen cepat rilis (secepatnya). Agile bisa rilis produk kecil (MVP) duluan, terus diperbaiki pelan-pelan. Jadi, produk bisa langsung dipake.

Intinya, Agile itu buat proyek yang dinamis dan gak kaku.

2. Metodologi Agile tidak cocok di Proyek mana?

Agile itu kurang cocok buat Proyek Pemerintah "E-Tax System".

Kenapa kurang cocok?

1. Kaku & Jelas: Proyek E-Tax butuh persyaratan yang jelas di awal dan gak boleh ada perubahan besar setelah rencana. Agile itu terlalu fleksibel, nanti malah bikin kacau regulasi.
2. Batas Waktu Ketat: Proyek Pemerintah itu terikat regulasi ketat dan harus selesai sesuai jadwal yang udah ditentukan.

Metodologi lain yang lebih tepat mungkin Waterfall (Air Terjun). Karena Waterfall itu bertahap (plan dulu, baru *coding*, baru *testing*, dst.). Semuanya didokumentasiin secara lengkap dari awal. Cocok buat proyek yang kebutuhannya udah pasti dan gak gampang diubah.

3. Kelebihan dan Kekurangan Agile

Kelebihan Agile

- Fleksibel: Gampang banget mengakomodir perubahan dari klien atau user. Kalo ada *bug* atau fitur baru, langsung diselipin.
- Cepat Kelihatan: Klien (atau user) bisa cepat lihat hasilnya di tiap akhir *sprint* (putaran pendek). Jadi, *feedback* bisa langsung dikasih.
- User Involvement: Pengguna atau klien diajak terlibat terus-terusan.

Kekurangan Agile

- Dokumentasi Kurang: Karena buru-buru rilis, kadang dokumen penting (Kayak blueprint proyek) jadi kurang lengkap atau gak keurus.
- Butuh Komitmen Klien Tinggi: Klien harus selalu siap buat kasih *feedback* tiap saat. Kalo kliennya sibuk, Agilenya jadi gak jalan.
- Gak Cocok Buat Proyek Besar dan Kaku: Kayak Proyek E-Tax tadi, kalau persyaratannya harus 100% *fixed* di awal, Agile malah ribet.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [YUSUP SUPRIATNA 052621317](#) - Minggu, 16 November 2025, 10:42

1. Dalam proyek mana metodologi Agile paling cocok digunakan? Jelaskan alasannya.

Agile paling cocok digunakan pada proyek Startup "FastPay".

Alasan:

1. Kebutuhan sering berubah.
Startup biasanya melakukan banyak eksperimen dan perubahan fitur berdasarkan umpan balik pasar. Agile mendukung hal ini karena bersifat fleksibel dan adaptif.
2. Time-to-market harus cepat.
Industri fintech sangat kompetitif. Agile menggunakan iterasi pendek (*sprint*) yang memungkinkan produk cepat dirilis versi awalnya (MVP).
3. Kolaborasi intens dan proses dinamis.
Agile memfasilitasi komunikasi yang sering antara tim, produk owner, dan stakeholder sehingga setiap perubahan bisa segera disesuaikan.
4. Fokus pada value dan responsivitas.
Tim dapat memprioritaskan fitur yang paling bernilai terlebih dahulu, lalu memperbaiki atau menambah fitur berdasarkan umpan balik pengguna.

Kesimpulan:

FastPay sangat cocok menggunakan Agile karena lingkungannya dinamis, kebutuhan berubah cepat, dan membutuhkan perilsan secara bertahap.

2. Dalam proyek mana Agile tidak cocok digunakan? Jelaskan mengapa metodologi lain lebih tepat.

Agile kurang cocok digunakan pada proyek Pemerintah “E-Tax System”.

Alasan:

1. Kebutuhan sangat jelas sejak awal.

Proyek pemerintah biasanya memiliki dokumen requirement detail yang sudah final, sehingga perubahan ruang lingkup sangat terbatas.

2. Regulasi dan standar ketat.

Proyek seperti sistem pajak membutuhkan kepatuhan hukum, dokumentasi lengkap, serta alur kerja yang formal.

3. Waktu dan anggaran telah ditetapkan secara rigid.

Agile fleksibel terhadap perubahan, tetapi proyek pemerintah biasanya memerlukan estimasi yang pasti dari awal.

4. Ruang untuk eksperimen minimal.

Tidak seperti startup, proyek pemerintah tidak dapat melakukan trial-and-error atau iterasi besar setelah desain diputuskan.

Metodologi yang lebih tepat:

Waterfall atau V-Model, karena:

- Tahapan jelas, linear, dan terdokumentasi dengan baik.
- Setiap fase harus selesai sebelum lanjut ke fase berikutnya.
- Cocok untuk proyek yang mengutamakan kepastian, stabilitas, dan regulasi.

Kesimpulan:

E-Tax System lebih cocok menggunakan Waterfall karena kebutuhan stabil, perubahan minimal, dan memerlukan dokumentasi serta kontrol ketat.

3. Apa kelebihan dan kekurangan Agile dibandingkan metodologi lain?

A. Kelebihan Agile

1. Fleksibel terhadap perubahan.

Cocok untuk proyek yang kebutuhan dan prioritasnya sering berubah.

2. Penyelesaian lebih cepat dan bertahap.

Produk bisa dirilis versi awalnya lebih cepat.

3. Fokus pada kebutuhan pengguna.

Umpan balik pengguna diintegrasikan secara terus-menerus.

4. Kolaborasi tim lebih kuat.

Meeting rutin (daily stand-up) meningkatkan komunikasi.

5. Risiko dapat dikendalikan sejak dini.

Masalah terdeteksi lebih cepat karena pengujian dilakukan setiap iterasi.

B. Kekurangan Agile

1. Sulit dipakai untuk proyek besar dengan kebutuhan sangat stabil.

Karena Agile menekankan perubahan, proyek yang harus “pasti dari awal” kurang cocok.

2. Dokumentasi sering kurang lengkap.

Bisa menjadi masalah untuk proyek yang wajib dokumentasi formal, seperti proyek pemerintah.

3. Membutuhkan keterlibatan intens dari klien.
Jika klien tidak aktif terlibat, Agile kurang efektif.
4. Estimasi waktu dan biaya kurang pasti.
Karena banyak perubahan selama jalan.
5. Tidak cocok jika tim tidak disiplin.
Tanpa kolaborasi dan komunikasi baik, Agile bisa kacau.

Sumber Referensi:

- Universitas Terbuka. (2021). Modul 5: Model Agile dan Scrum dalam MSIM4204 Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka.
- Widyantoro, A., Al Bina, F. F., Prayoga, T., & Safei, R. (2025). *Systematic literature review: Membandingkan pendekatan metode Agile dan Waterfall dalam pengembangan perangkat lunak*. Journal of Comprehensive Science.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.6

oleh [TRI WAHYU WIDIARTONO 052401701](#) - Minggu, 16 November 2025, 10:51

1. Metode Agile paling sesuai diterapkan pada proyek Startup "FastPay"

Proyek ini beroperasi pada industri fintech yang sangat cepat berubah serta dipengaruhi oleh tekanan kompetitif dan kebutuhan untuk segera merilis produk. Berdasarkan karakteristik tersebut, metode Agile tepat digunakan karena mendukung proses pengembangan secara incremental dan bersifat adaptif terhadap perubahan spesifikasi kebutuhan. Sebagaimana disampaikan dalam modul, Agile memfasilitasi perubahan berulang melalui siklus pengembangan yang melibatkan pengguna secara langsung pada setiap iterasi. Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk segera merespons masukan pengguna serta melakukan penyesuaian fitur secara cepat tanpa harus menunggu siklus pengembangan linear yang panjang. Selain itu, Agile menekankan kolaborasi intensif antara pengembang, stakeholder, dan end-user, sehingga fitur dapat dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kondisi pasar. Dengan demikian, Agile menjadi metode paling relevan bagi FastPay karena dapat mempercepat rilis produk awal, mengurangi waktu dokumentasi, serta meningkatkan nilai produk melalui umpan balik yang terus-menerus sepanjang proses pengembangan.

2. Metode Agile tidak sesuai digunakan dalam proyek pemerintah "E-Tax System", karena proyek ini memerlukan stabilitas kebutuhan dan kepastian perencanaan sejak awal.

Sistem perpajakan nasional merupakan proyek berskala besar yang bersifat mission-critical, sehingga membutuhkan dokumentasi lengkap, kepastian proses, serta tata kelola yang ketat. Dalam modul menjelaskan bahwa metode berbasis perencanaan (plan-based development) lebih tepat untuk proyek yang kebutuhan sistemnya didefinisikan secara jelas dan tidak dapat berubah selama proses pengembangan. Pada proyek pemerintah, setiap perubahan spesifikasi setelah tahap awal perencanaan akan menimbulkan risiko besar, termasuk keterlambatan, ketidaksesuaian terhadap regulasi, dan potensi kegagalan implementasi. Selain itu, metode Agile yang minim dokumentasi dan menerima perubahan selama proses iteratif tidak sejalan dengan kebutuhan audit, regulasi formal, serta prosedur administrasi pemerintah yang harus dapat ditelusuri secara sistematis.

3. Agile memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan metodologi berbasis perencanaan.

Kelebihan Agile antara lain fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan, kemampuan menghasilkan rilis perangkat lunak secara incremental, serta keterlibatan pengguna yang intensif sehingga setiap produk yang dirilis dapat dievaluasi dan diperbaiki secara cepat. Agile memfasilitasi iterasi berkelanjutan yang membuat proses desain dan implementasi dapat berjalan bersamaan, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih efisien. Namun, Agile juga memiliki keterbatasan, terutama dalam proyek yang membutuhkan kepastian dokumentasi dan perencanaan. Dokumentasi yang minimal dapat menjadi kendala untuk proyek yang memerlukan audit formal. Selain itu, ketergantungan terhadap kolaborasi aktif dari pengguna dapat menjadi hambatan apabila stakeholder tidak terlibat

secara konsisten. Agile juga cenderung kurang sesuai untuk proyek dengan ruang lingkup besar dan terstruktur. Dengan demikian, meskipun Agile sangat efektif untuk proyek yang dinamis dan cepat berubah, metode ini bukan pilihan terbaik untuk proyek yang menuntut stabilitas, dokumentasi lengkap, dan kepatuhan regulatif.

Referensi

Rosa Ariani Sukamto. (2021). MSIM4303 - Rekayasa Perangkat Lunak. Modul 6. (Universitas Terbuka)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

Hide sidebars



Re: Diskusi.6

oleh [054284802 YULI ASMARAWATI](#) - Minggu, 16 November 2025, 11:35

Nama: Yuli Asmarawati

NIM: 054284802

1. Metodologi Agile cocok digunakan pada Proyek Startup "FastPay" karena proyek ini terus menyesuaikan fitur berdasarkan umpan balik pengguna dengan kemungkinan perubahan kebutuhan yang sering terjadi selama pengembangan. Seperti pada prinsip Metode Agile yaitu keterlibatan pelanggan (customer) yaitu pelanggan terlibat langsung sepanjang proses pengembangan perangkat lunak, dengan mengevaluasi pengulangan dari sistem yang dibuat terkait perubahan yang diperlukan. Selain itu terdapat prinsip manusia lebih difokuskan, bukan proses yaitu dengan mengenali keterampilan tim pengembang untuk menggunakan cara kerja mereka sendiri tanpa proses yang ditentukan secara kaku dan mampu bekerja dalam lingkungan dinamis.

2. Metodologi Agile tidak cocok digunakan dalam proyek pemerintah "E-Tax System" karena proyek ini tidak boleh ada perubahan besar setelah tahap perencanaan selesai, sedangkan metode Agile lebih fokus pada kolaborasi dengan pelanggan dibandingkan negosiasi kontrak dan merespon perubahan dibandingkan mengikuti perencanaan. Selain itu, proyek ini harus mengikuti regulasi yang ketat dan harus selesai dalam batas waktu yang telah ditentukan, hal ini bertentangan dengan Metode Agile karena Metode ini fokus pada kesederhanaan perangkat lunak, sehingga perlu adanya pengurangan (eliminasi) yang secara aktif mengurangi kompleksitas dari perangkat lunak atau penambahan secara bertahap melalui proses pengulangan. Nilai-nilai individu dan interaksi lebih utama dibandingkan dengan proses dan perkakas/perangkat (tools), serta lebih mengutamakan perangkat lunak yang dapat bekerja dibandingkan dokumentasi yang menyeluruh.

Kelebihan Agile dibandingkan dengan metodologi lain yaitu

- Setiap peluncuran dari produk yang telah diperbaiki ditunjukkan ke pihak-pihak terkait untuk dievaluasi setiap dua atau tiga minggu.
- Pengembangan dengan metode ini melibatkan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan masukan dan umpan balik secara cepat terkait dengan kebutuhan dari perangkat lunak.
- Dokumentasi pada metode Agile dibuat seminimal mungkin dan banyak diganti dengan komunikasi secara informal dibandingkan pertemuan formal dan dokumentasi tertulis
- Proses pengulangan pada pengembangan perangkat lunak Agile bisa jadi menghasilkan model atau prototipe atau dokumentasi desain, sehingga tidak selalu berupa program komputer yang diperbaiki.
- Pengembangan produk di mana perusahaan perangkat lunak mengembangkan produk dengan ukuran medium untuk dijual.
- Pengembangan perangkat lunak untuk kepentingan organisasi dan bersifat disesuaikan kebutuhan organisasi (customize), di mana diperlukan komitmen dari pelanggan untuk terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak dan ada beberapa pemangku kepentingan dan regulasi yang memiliki pengaruh terhadap perangkat lunak yang dikembangkan.

Selain terdapat Kelebihan, disisi lain ada beberapa kekurangan Agile yang sangat berdampak, diantaranya:

- Kurangnya dokumentasi menyebabkan Agile lebih fokus pada hasil kerja daripada dokumentasi, sehingga bisa jadi dokumentasi tidak lengkap
- Ketergantungan pada tim menyebabkan Agile memerlukan tim yang berpengalaman dan berkomitmen tinggi,

sehingga sulit jika tim tidak solid.

c. Sulit untuk proyek besar menyebabkan Agile lebih cocok untuk proyek kecil hingga menengah, sedangkan proyek besar mungkin memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur.

d. Kurangnya perencanaan jangka panjang menyebabkan Agile lebih fokus pada iterasi pendek, sehingga perencanaan jangka panjang bisa jadi kurang terperinci.

e. Risiko perubahan scope menyebabkan Perubahan scope bisa terjadi terus-menerus, sehingga bisa berdampak pada waktu dan biaya proyek.

SUMBER: MODUL MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [MUHAMMAD RIZQI PRATAMA 053580633](#) - Minggu, 16 November 2025, 11:59

1. Proyek yang cocok dalam menggunakan metodologi Agile adalah FastPay

Agile cocok untuk proyek FastPay sebab kebutuhan juga fitur produk sangat mungkin berubah dengan sering karena mereka mengikuti umpan balik dari pengguna serta dinamika pasar fintech. Startup didukung Agile memvalidasi ide lebih cepat melalui sprint, serta menyesuaikan produk tanpa menunggu sistem selesai secara keseluruhan. Prinsip Agile sangat selaras dengan lingkungan kerja yang dinamis dan berubah-ubah. Prinsip ini menerima perubahan bahkan pada tahap akhir pengembangan. Fokus Agile pada kolaborasi intens dengan stakeholder mempermudah penyesuaian prioritas fitur berdasarkan pada respon pasar.

2. Sedangkan untuk proyek pemerintah E-Tax System kurang cocok menggunakan metodologi Agile, lebih tepat menggunakan metodologi tradisional seperti Waterfall atau V-Model.

Agile kurang begitu cocok untuk proyek pemerintah E-Tax System karena setelah tahap perencanaan perubahan besar tidak begitu diizinkan dan kebutuhan di sana harus ditetapkan dengan sangat jelas di awal. Proyek pemerintah biasanya juga menuntut estimasi waktu dan biaya yang relatif kaku, kepatuhan regulasi ketat, juga dokumentasi lengkap.

Metodologi yang digerakkan oleh rencana seperti Waterfall atau V-Model lebih tepat karena menekankan kontrol perubahan ketat, juga dokumentasi formal, analisis, serta perencanaan detail di awal.

Model itu mempermudah di dalam proses audit dan pemenuhan regulasi. Hal ini sangat penting bagi sistem pajak nasional.

3. Kelebihan Agile

Agile memungkinkan time-to-market lebih cepat berkat increment yang dapat dirilis maupun diuji pengguna dihasilkan tiap iterasi serta pengembangan dilakukan dengan bertahap. Cara ini meningkatkan kapabilitas tim menjawab perubahan kebutuhan, terutama pada industri fintech yang sangat kompetitif.

Kekurangan Agile

Agile bisa jadi menyulitkan bagi proyek yang memerlukan ruang lingkup tetap, jadwal, juga anggaran yang sangat terikat. Perubahan yang sering terjadi itu membuat estimasi awal menjadi kurang stabil, sehingga karena hal tersebut menjadi menyulitkan. Proyek Agile sangat berisiko untuk mengalami scope creep tanpa disiplin manajemen backlog yang kuat dan juga sulit untuk memprediksi selesainya seluruh fungsi.

Sumber:

Sukamto, Rosa Ariani. (2021). Modul STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.6

oleh [053883097 SYAHRUL HASANUDIN](#) - Minggu, 16 November 2025, 21:37

Nama : Syahrul Hasanudin

NIM : 053883097

UPBJJ : UT Jakarta

1. Metodologi Agile paling cocok digunakan untuk Proyek Startup "FastPay".

Berikut ini alasan Pemilihan Agile untuk "FastPay":

- **Lingkungan Dinamis dan Perubahan Sering:** Agile (seperti Scrum atau Kanban) dirancang untuk menerima perubahan kebutuhan di tengah siklus pengembangan. Proyek FastPay beroperasi di industri fintech yang kompetitif, di mana umpan balik pengguna harus diimplementasikan dengan cepat.
- **Waktu Rilis Cepat (Time-to-Market):** Agile fokus pada pengiriman produk yang berfungsi dalam siklus pendek dan berulang (sprints). Hal ini memungkinkan FastPay untuk merilis Minimum Viable Product (MVP) secepat mungkin, mendapatkan data nyata, dan beradaptasi.
- **Kolaborasi dan Umpan Balik Berkelanjutan:** Agile menekankan kolaborasi erat antara tim pengembang dan stakeholder (dalam hal ini, startup itu sendiri dan pengguna awal). Ini memastikan produk terus selaras dengan tujuan pasar yang berubah.
- **Tujuan yang Fleksibel:** Dalam lingkungan startup, tujuannya adalah fleksibilitas dan inovasi, bukan kepatuhan kaku pada dokumen perencanaan awal.

2. Metodologi Agile tidak cocok digunakan untuk Proyek Pemerintah "E-Tax System".

Berikut beberapa alasan ketidakcocokan metodologi Agile dengan Proyek Pemerintah "E-Tax System":

- **Persyaratan Sangat Jelas & Tidak Boleh Berubah:** Agile menerima perubahan; Proyek E-Tax membutuhkan persyaratan yang kaku dan disetujui di awal karena adanya regulasi.
- **Regulasi Ketat & Dokumentasi Wajib:** Agile cenderung fokus pada working software daripada dokumentasi ekstensif; Proyek E-Tax mewajibkan dokumentasi lengkap dan persetujuan formal di setiap fase.
- **Batas Waktu Tetap (Fixed Deadline):** Agile kesulitan memprediksi tanggal akhir yang pasti, Proyek E-Tax membutuhkan jadwal yang prediktif dan pelaporan kemajuan yang linier.

Metodologi yang lebih tepat digunakan untuk Proyek Pemerintah "E-Tax System" adalah Waterfall atau V-Model:

- **Waterfall:** Metodologi ini linier dan berurutan (Siklus: Analisis ==> Desain ==> Implementasi ==> Pengujian). Ini memastikan bahwa semua persyaratan telah disetujui dan didokumentasikan sebelum coding dimulai, meminimalkan risiko perubahan besar di tengah jalan yang mahal dan melanggar regulasi.
- **V-Model:** Metodologi ini merupakan ekstensi dari Waterfall yang menekankan verifikasi dan validasi (pengujian) pada setiap tahapan, sangat penting untuk sistem kritis dan regulasi seperti sistem pajak.

3. Berikut beberapa kelebihan utama Agile:

- a. **Pengiriman Nilai Cepat:** Pengiriman produk yang berfungsi secara teratur (misalnya setiap 2-4 minggu) memberikan nilai bisnis lebih awal dan memungkinkan pengujian nyata di lingkungan pengguna.
- b. **Peningkatan Kualitas:** Siklus pengujian dan integrasi yang sering membantu mendeteksi bug lebih awal dan lebih murah.
- c. **Adaptasi Terhadap Perubahan:** Mampu dengan mudah menyesuaikan arah proyek sebagai respons terhadap umpan balik pasar atau stakeholder tanpa menunda proyek secara signifikan.
- d. **Kepuasan Klien/Pengguna:** Klien terlibat aktif dan sering, memastikan produk akhir sesuai dengan kebutuhan aktual mereka.

Dibalik kelebihan yang dimiliki oleh Agile, ada beberapa kekurangan yaitu:

a. Membutuhkan Keterlibatan Klien Tinggi: Memerlukan Product Owner atau klien yang tersedia penuh waktu dan dapat mengambil keputusan cepat. Jika klien tidak kooperatif, Agile akan gagal.

b. Kurangnya Dokumentasi Awal: Karena fokus pada working software, dokumentasi teknis dan persyaratan awal seringkali tidak lengkap, yang menjadi masalah besar jika tim proyek berganti.

c. Potensi Scope Creep: Karena perubahan diterima secara terbuka, ada risiko penambahan cakupan yang tak terkendali jika manajemen proyek dan Product Owner tidak disiplin.

d. Sulit untuk Proyek Berskala Besar dan Kritis: Sulit untuk mengelola dan memprediksi timeline serta biaya akhir yang pasti untuk proyek yang sangat besar dan terikat regulasi (seperti Proyek E-Tax).

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

◀ Materi Inisiasi

Lompat ke...

Navigasi

▼ [Dasbor](#)

[Beranda situs](#)

> [Laman situs](#)

▼ [Kelasku](#)

> [STSI4203.108](#)

▼ [STSI4202.42](#)

> [Peserta](#)

[Nilai](#)

> [Pendahuluan](#)

> [Sesi 1](#)

> [Sesi 2](#)

> [Sesi 3](#)

> [Sesi 4](#)

> [Sesi 5](#)

▼ [Sesi 6](#)

[Kehadiran Sesi ke-6](#)

[Materi Inisiasi](#)

[Diskusi.6](#)

> [STSI4103.119](#)

> [MKKI4201.278](#)

> [STSI4201.161](#)

> [STSI4205.331](#)

> [STSI4104.284](#)

> [MKDI4202.1514](#)

> [Kelas](#)

Administrasi

▼ Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Hide sidebars

Follow Us:      

IIVERSITAS TERBUKA ©2025

Anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar)

[Dapatkan aplikasi seluler](#)